

Proyecto Práctico de Aplicación

Nombre del Proyecto Práctico de Aplicación: **Administración de Campos**

Objetivo del Proyecto Práctico de Aplicación (PPA):

El objetivo del proyecto es desarrollar el modelado de un software de administración de campos, a partir de una descripción del dominio. Sólo se muestran algunas vistas de los procesos de requerimientos, análisis y diseño del software, que se consideran prioritarias para destacar ciertos aspectos del producto que se construirá.

Objetivos de la Asignatura con respecto al PPA:

- Analizar los sistemas de información mediante el paradigma de Orientación a Objetos.
- Realizar la construcción de un Modelo de Análisis como base para la construcción de una arquitectura robusta del sistema.
- Manejar las herramientas de modelado que brinda UML para la construcción de Modelos de Solución (Análisis y Diseño) a partir del Modelo de Requerimientos
- Identificar requerimientos no funcionales y su impacto en la arquitectura.
- Modelar la arquitectura del producto utilizando patrones arquitectónicos.
- Resolver situaciones problemáticas del diseño con patrones de diseño.
- Mapear diagramas de clases a BDR.
- Analizar y modelar cambios en los requerimientos y su impacto en los modelos existentes.

Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el PPA:

- Modelado de Dominio.
- Modelado del Comportamiento en el Análisis
- Modelado de la Estructura en el Análisis
- Diseño Arquitectónico – Patrones Arquitectónicos
- Patrones de Diseño
- Mapeo de estructuras de clases a bases de datos relacionales.
- Diseño de Interfaces de Usuario
- Requerimientos de Cambio.

Consigna asociada al Proyecto Práctico de Aplicación:

- 1- Construya el modelo de dominio utilizando un diagrama de clases, especificando clases con sus atributos, métodos y relaciones con su multiplicidad y navegabilidad.
- 2- Construya para el caso de uso “**Registrar Laboreos en Lotes**”:
 - a. Diagrama de Secuencia: Curso Normal.
 - b. El diagrama de clase de análisis asociado.
- 3- Construya para el caso de uso “**Generar Reporte de Proyectos de Cultivo**” las realizaciones de casos de uso de análisis:
 - a. Diagrama de Comunicación: Escenario del Curso Normal.
 - b. El diagrama de clase de análisis asociado.
- 4- Identifique la aplicación de patrones GRASP.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

- 5- Construya el diagrama de máquina de estado para la clase “Proyecto de Cultivo”.
- 6- Identificar al menos 7 requerimientos no funcionales y especificar la información solicitada, en función de la siguiente tabla.

Requerimientos No Funcionales							
Nº	Nombre	Descripción	Categoría	Subcategoría	Significativo para la Arquitectura	Prioridad	Explicación

- 7- Identificar al menos 2 patrones arquitectónicos relevantes y construir una representación gráfica de los mismos.
- 8- Construir las siguientes vistas arquitectónicas, definiendo para cada vista el punto de vista asociado:
 - Vista Arquitectónica de la funcionalidad.
 - Vista Arquitectónica de Diseño: Componentes e Interfaces
 - Vista Arquitectónica del Despliegue: Nodos y subsistemas principales
- 9- Realice la vista de la estructura (diagrama de clases de diseño) y la vista dinámica (diagrama de secuencia) de los dos patrones que resuelvan las siguientes consideraciones. Incluir el pseudo-código o una explicación textual que muestre la forma de ejecución del patrón:

a) Resuelva mediante la aplicación del patrón de diseño adecuado las siguientes funcionalidades:

- **Búsqueda de los campos que están habilitados**
- **Búsqueda de los lotes pertenecientes al campo seleccionado que tengan proyectos de cultivo vigente**
- **Búsqueda de Proyectos de Cultivos Vigentes de cada Lote del Campo seleccionado**

b) Resolver utilizando el patrón de diseño más conveniente la siguiente problemática:

El reporte de proyectos podrá obtenerse en pantalla, archivo o impreso. Resuelva la forma de creación del reporte teniendo en cuenta esta restricción, considerando la generación del encabezado, grilla de proyectos (detalle) y pie de página del reporte.

NOTA: Modelar la dinámica sólo para la generación del reporte en forma impresa.

c) Resolver mediante la aplicación de un patrón de diseño, la forma de asegurar que exista una única cola de impresión en la Administración Central de Agro S.R.L para evitar problemas al imprimir los reportes de cultivo.

- 10- Diseñe las interfaces asociadas a los casos de uso descriptos a trazo fino.
- 11- Construir el Modelo de Datos relacional a partir del mapeo de las clases persistentes del modelo de clases, utilizando como herramienta el DER (Diagrama de Entidad Relación).
- 12- Dado el requerimiento de cambio que se describe a continuación, realizar un análisis del impacto de cambio en los modelos y luego
 - a. Modificar el modelo de dominio para incluir los cambios requeridos.
 - b. Identificar los casos de uso que se agregar y/o modifican como consecuencia del cambio solicitado

El cliente ha solicitado que el sistema:

- administre las restricciones de siembra relacionadas con los cultivos y la cantidad y frecuencia de veces que un cultivo puede sembrarse en un mismo lote.
- informe de estas restricciones al momento de crear un proyecto de cultivo.
- genere un reporte de proyectos de cultivo que no cumplen con las restricciones de cultivo para un período de tiempo.

Criterios de evaluación del PPA (Si aplica): no aplica

Descripción del Dominio asociado al Proyecto Práctico de Aplicación

Agro SRL es una empresa que tiene varios campos ubicados en la zona de la provincia de Córdoba. La Administración central de la empresa está localizada en uno de esos campos, donde deberá instalarse el servidor del sistema, y los demás campos funcionarán como estaciones de trabajo remotas. Para establecer la comunicación entre el servidor y las estaciones de trabajo deberá realizar una red privada virtual (VPN). Se requiere para los puestos de trabajo en los campos que cuenten únicamente con una conexión de internet y que la aplicación, desarrollada con tecnología Web, pueda operar bajo cualquiera de los siguientes navegadores: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 51.0.1 y Google Chrome v56.0 (y versiones superiores).

Cada uno de los campos de la empresa está compuesto por lotes que se identifican con un número de lote y cuya superficie se expresa en hectáreas (has.). Cada lote tiene asignado un Tipo de Suelo. Los Tipos de Suelo se identifican con números (desde el 1 al 5) y están definidos a nivel nacional (de acuerdo a los porcentajes de minerales, existencias de lagunas, etc.). De acuerdo al tipo de suelo varían los cultivos que se pueden aplicar (Ej.: Suelo Tipo 1 apto para Soja, Maní, Girasol). Cuando se decide sembrar un cultivo en un lote (comienza un nuevo proyecto de cultivo para ese lote) deben realizarse una serie de laboreos en éste, antes y después de efectuar la siembra hasta el momento de la cosecha. Tanto los laboreos como los momentos de laboreo y el orden en el que los momentos de laboreo se realizan, dependen del cultivo (Ej.: para Soja los laboreos son Arar, Rastrillar, Sembrar, Escardillar, Cosechar). La división del campo en lotes puede modificarse, es decir subdividir en más lotes un campo o unir lotes en uno sólo, esto último siempre que tengan el mismo tipo de suelo.

Una de las necesidades que plantea la empresa respecto del software que se debe construir es que debe permitir visualizar para cada cultivo cuales son los laboreos ideales que deben llevarse a cabo y el momento en que deben realizarse. Para los cultivos que necesitan fumigaciones el sistema debe sugerir para cada posible plaga (langosta, hongo) el agroquímico y la dosis a aplicar por hectárea.

Otro de los requerimientos planteados apunta a que se pueda saber para cada lote cuáles fueron los proyectos de cultivo efectuados y los laboreos efectuados en cada uno.

Cuando se inicia un proyecto de cultivo en un lote se realizan una serie de laboreos (arar, rastrillar, rolar, fumigar, dependiendo del cultivo), en ese momento el proyecto está en preparación. Luego se realiza la siembra del cultivo. Si por alguna razón el cultivo no nace, puede sembrarse nuevamente o bien abandonarse (cancelarse) el proyecto de cultivo. Luego de que el cultivo ha nacido, también deben efectuarse una serie de laboreos (fumigar, escardillar, etc.), se dice que el proyecto está en la etapa de laboreo post siembra. Cuando el cultivo está maduro, se realiza la cosecha del mismo con lo cual finaliza el proyecto. En cualquier momento, por alguna situación anormal (incendio, inundación, piedra, sequía) el cultivo puede llegar a dañarse al punto de tener que cancelar el proyecto de cultivo.

Para todos los reportes e informes estadísticos que emitirá el sistema, se requiere que sean visualizados tanto en formato de grilla como en formato gráfico, y que puedan ser exportarlos a Excel y PDF.

El sistema deberá contemplar que cada usuario acceda mediante una clave, la misma deberá contener como mínimo 6 caracteres alfanuméricos y deberá estar encriptada.

A los usuarios se les asignarán perfiles que determinarán a qué funcionalidades tendrá acceso y esto debe verificarse en el momento del logueo.

Se deberá desarrollar un Módulo Mobile que permita enviar información de los proyectos de cultivos a dispositivos móviles (tablets y teléfonos inteligentes) y también mediante los mismos actualizar el estado de las labores realizadas. El Módulo Mobile deberá comunicarse con el Servidor Web de las Administración Central mediante el protocolo de comunicación HTTP, como si fuera un sitio WEB. Además, el sistema deberá procesar diferentes tipos de datos de rendimiento registrados con los Controles y Monitores del mercado actual (AGCO (Fieldstar), John Deere (Greenstar), etc.) para producir informes de gestión y generar mapas de rendimiento. Para ello, deberá importar datos en distintos

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María

Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

tipos de formatos provenientes de los Monitores (dispositivos que se conectan a las cosechadoras), los cuales registran entre otras cosas la humedad del suelo, el rendimiento, cantidad de combustible, etc.

Agro SRL ha requerido que la base de datos de la aplicación sea desarrollada en Oracle 12c debido a que cuentan con licencias de ese motor de base de datos.

Glosario

Término	Definición
Tipo de Laboreo	Define cada uno de los trabajos que deben realizarse para poder obtener la cosecha de un cultivo durante la vigencia de un proyecto de cultivo iniciado en un lote. Los tipos de laboreos dependen del cultivo.
Momento de Laboreo	Instante de tiempo en el que se recomienda realizar un tipo de laboreo. Los tipos de laboreo pueden variar de momento y orden, de acuerdo al cultivo. (Ej.: para Trigo escardillar a 1 mes de sembrado)
Proyecto de Cultivo	Conjunto de actividades coordinadas y organizadas con fechas de inicio y fin definidas cuyo propósito es la obtención de la cosecha de un determinado cultivo en un lote determinado.

Especificación de los Requerimientos afectados al desarrollo del proyecto (Si aplica)

Definición del Producto afectado al desarrollo del proyecto

Objetivo del Producto

Administrar un conjunto de campos y los proyectos de cultivos que se realizan en cada uno de sus lotes, como así también los laboreos que se realizan en el contexto de cada proyecto; brindando información vinculada a la gestión.

Requerimientos Funcionales (Alcances)

- Administración de Campos y Lotes
- Administración de Tipos de Suelo
- Administración de Cultivos
- Administración de Tipos y Momentos de Laboreo
- Administración de Plagas y tratamientos
- Administración de Agroquímicos
- Gestión de los Proyectos de Cultivo y Laboreos
- Administración de usuarios, perfiles y permisos de usuario
- Generación de estadísticas de rendimiento de cultivos
- Generación y Emisión de Reportes vinculados a campos, lotes y proyectos de cultivo

No contempla

- Gestión de compras de semillas y agroquímicos

Reglas de Negocio

Reglas de Negocio		
Nº	Nombre	Regla de Negocio – Descripción
1	Tratamiento de Plagas	Una plaga se puede combatir con varios tratamientos. Cada tratamiento implica una dosis específica de un agroquímico.
2	Cultivos para Tipos de Suelo	Los cultivos que pueden sembrarse en cada lote dependen del tipo de suelo que este tenga.
3	Laboreos para Cultivo	Tanto los laboreos como los momentos de laboreo y el orden en el que los momentos de laboreo se realizan, dependen del cultivo (Ej.: para Soja los laboreos son Arar, Rastrillar, Sembrar, Escardillar, Cosechar).
4	Estados del Proyecto	Un proyecto de cultivo puede estar en un único estado en un momento determinado y sus cambios de estado dependen de los laboreos que se realizan en el lote.
5	Proyectos de Cultivo	Un proyecto de cultivo está asociado a un único lote.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Reglas de Negocio		
Nº	Nombre	Regla de Negocio – Descripción
6	Relación Campo/Lote	Un campo está compuesto por uno o más lotes. Los lotes pueden cambiar su configuración uniéndose unos con otros o dividiéndose. Se debe controlar que la superficie del campo sea la correcta al momento de la creación y/o modificación de los lotes que lo componen.
7	Lotes y tipos de suelo	Un lote tiene un único tipo de suelo.

Listado de Casos de Uso

(Los casos de uso sombreados están especificados)

Nro. CU	Nombre	Objetivo
1.	Registrar Laboreos en Lotes	Registrar uno o más laboreos realizados para cada Lote seleccionado de un campo.
2.	Generar Reporte de Proyectos de Cultivo	Generar un reporte de los proyectos de cultivo en función de un conjunto de filtros aplicados
3.	Modificar Laboreos en Lotes	Modificar uno o más laboreos realizados a un lote seleccionado de un campo.
4.	Consultar Laboreos en Lotes	Consultar uno o más laboreos realizados para cada lote seleccionado de un campo.
5.	Cancelar Laboreos en Lotes	Registrar la cancelación de uno o más laboreos realizados para cada lote seleccionado de un campo.
6.	Registrar Usuario	Registrar los datos de una persona que tendrá acceso al sistema.
7.	Iniciar Sesión	Crear una sesión de trabajo para un usuario registrado en el sistema y verificar los permisos de acceso a las funcionalidades del software.
8.	Cerrar Sesión	Cerrar una sesión de trabajo iniciada por un usuario registrado en el sistema.
9.	Modificar Usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.
10.	Eliminar Usuario	Eliminar un usuario y sus permisos asociados.
11.	Consultar Usuario	Brindar información sobre uno o más usuarios y sus permisos asignados
12.	Registrar Campo	Registrar los datos de un campo y todos los lotes que este contiene.
13.	Modificar Campo	Modificar los datos permitidos de un campo y/o de los lotes que este contiene.
14.	Consultar Campo	Consultar los datos de uno o más campos y de todos los lotes que este contiene.
15.	Eliminar Campo	Eliminar un campo y todos los lotes que este contiene.
16.	Registrar Tipo de Suelo	Registrar los datos asociados a un tipo de suelo.
17.	Modificar Tipo de Suelo	Modificar los datos permitidos de un tipo de suelo.
18.	Consultar Tipo de Suelo	Consultar los datos de uno o más tipos de suelo.
19.	Eliminar Tipo de Suelo	Eliminar de un tipo de suelo.

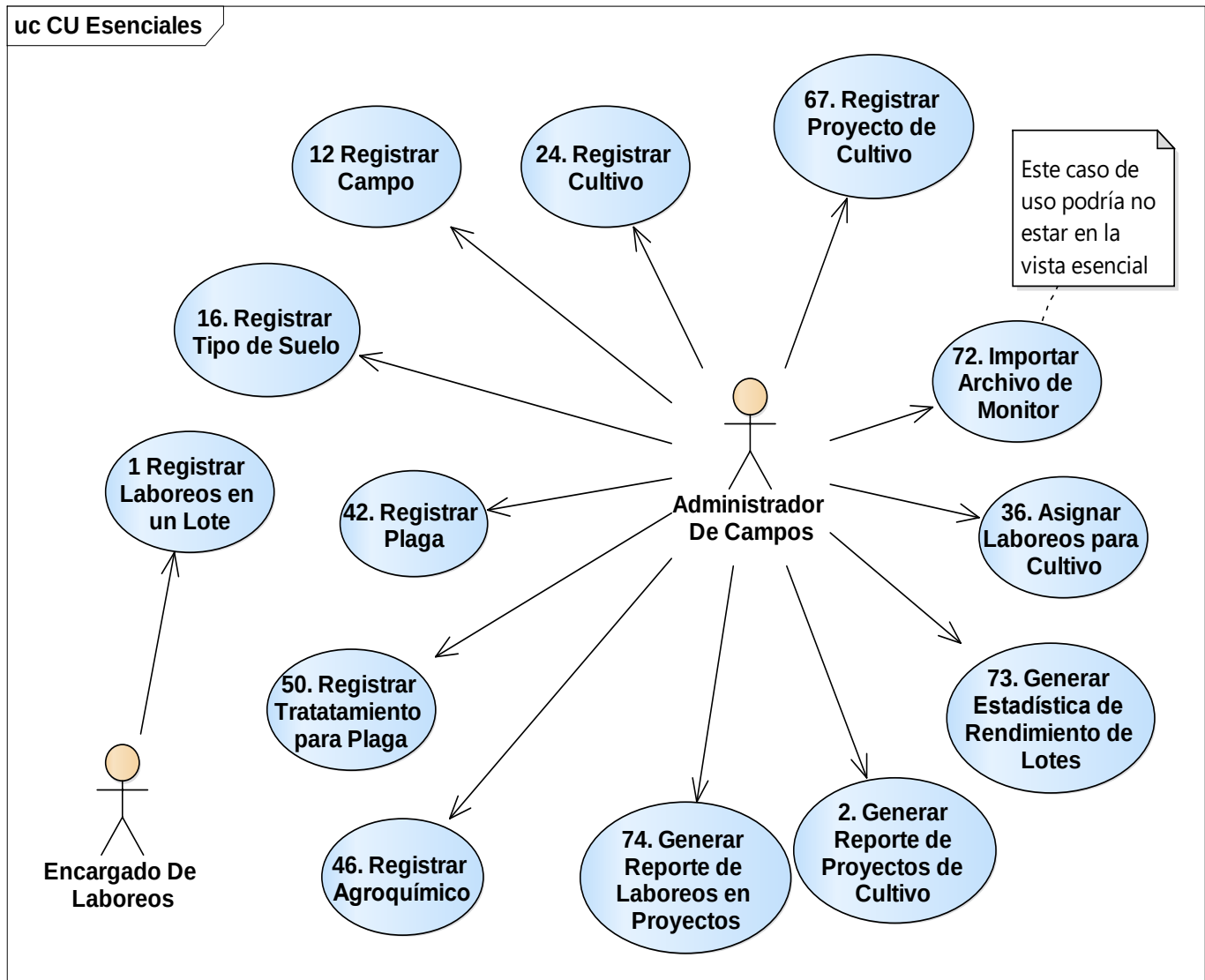
Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nro. CU	Nombre	Objetivo
20.	Registrar Estado	Registrar las características de un estado.
21.	Modificar Estado	Modificar los datos permitidos de un estado.
22.	Eliminar Estado	Eliminar un estado registrado.
23.	Consultar Estado	Consultar información sobre uno o más estados registrados.
24.	Registrar Cultivo	Registrar las características de un cultivo
25.	Modificar Cultivo	Modificar los datos permitidos de un cultivo.
26.	Eliminar Cultivo	Eliminar un cultivo registrado.
27.	Consultar Cultivo	Consultar los datos de uno o más cultivos.
28.	Registrar Empleado	Registrar los datos personales de un empleado.
29.	Modificar Empleado	Modificar los datos permitidos de un empleado.
30.	Eliminar Empleado	Eliminar un empleado registrado.
31.	Consultar Empleado	Consultar información sobre uno o más empleados registrados.
32.	Registrar Tipo de Laboreo	Registrar los datos de un tipo de laboreo.
33.	Modificar Tipo de Laboreo	Modificar los datos permitidos de un tipo de laboreo
34.	Eliminar Tipo de Laboreo	Eliminar un tipo de laboreo registrado.
35.	Consultar Tipo de Laboreo	Brindar información sobre uno o más tipos de laboreo
36.	Asignar Laboreos para Cultivo	Realizar la asignación de laboreos y los momentos de laboreo apropiados para un cultivo.
37.	Consultar Asignación de Laboreos para Cultivo	Consultar las asignaciones de laboreos registradas para un cultivo.
38.	Registrar Momento de Laboreo	Registrar los datos de un momento de laboreo.
39.	Modificar Momento de Laboreo	Modificar los datos permitidos de un momento de laboreo.
40.	Eliminar Momento de Laboreo	Eliminar un momento de laboreo registrado.
41.	Consultar Momento de Laboreo	Brindar información sobre uno o más momentos de laboreo.
42.	Registrar Plaga	Registrar los datos de una plaga.
43.	Modificar Plaga	Modificar los datos permitidos de una plaga.
44.	Consultar Plaga	Consultar información sobre una o más plagas.
45.	Eliminar Plaga	Eliminar los datos de una plaga
46.	Registrar Agroquímico	Registrar los datos de un agroquímico para el tratamiento de plagas.
47.	Modificar Agroquímico	Modificar los datos permitidos de un agroquímico.
48.	Consultar Agroquímico	Consultar información sobre uno o más agroquímicos.
49.	Eliminar Agroquímico	Eliminar los datos de un agroquímico.
50.	Registrar Tratamiento para Plaga	Registrar los datos de un tratamiento para plagas.
51.	Modificar Tratamiento para Plaga	Modificar los datos permitidos de un tratamiento para plagas.
52.	Consultar Tratamiento para Plaga	Consultar información sobre uno o más tratamientos para plagas.
53.	Eliminar Tratamiento para Plaga	Eliminar los datos de un tratamiento para plagas.
54.	Registrar Permiso	Registrar un permiso que se asociará a un usuario.
55.	Modificar Permiso	Modificar los datos permitidos de un permiso.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

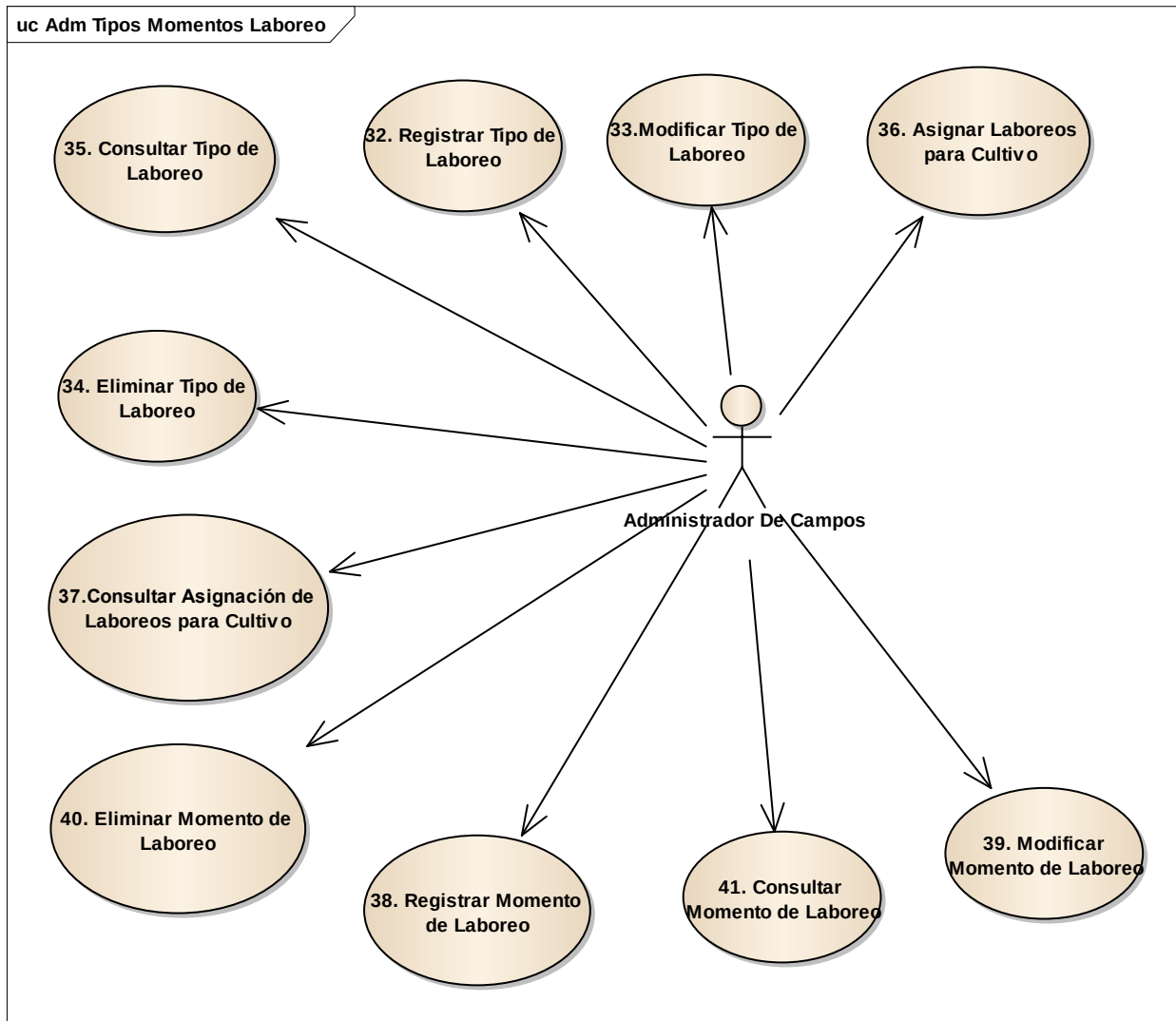
Nro. CU	Nombre	Objetivo
56.	Eliminar Permiso	Eliminar un permiso registrado.
57.	Consultar Permiso	Consultar información sobre uno o más permisos registrados en el sistema.
58.	Registrar Asignación de Permisos a Usuario	Registrar la asignación de permisos a un usuario.
59.	Consultar Permisos de Usuario	Consultar información sobre uno o más permisos asignados a un usuario.
60.	Eliminar Permisos de Usuario	Realizar la eliminación lógica de los permisos de un usuario.
61.	Generar Reporte de Tratamientos para Plagas	Generar un informe de tratamientos disponibles para una o más plagas.
62.	Generar Histórico de Proyectos de Cultivo por Campo/Lote	Generar un reporte que muestre para un período de tiempo, los proyectos de cultivo realizados para un campo/lote
63.	Registrar Rol	Registrar un rol que se asociará a los usuarios del sistema.
64.	Modificar Rol	Modificar los datos permitidos de un rol.
65.	Eliminar Rol	Eliminar un rol registrado.
66.	Consultar Rol	Consultar información sobre uno o más roles registrados en el sistema.
67.	Registrar Proyecto de Cultivo	Registrar los datos de un proyecto de cultivo que se realizará en un lote de un campo.
68.	Modificar Proyecto de Cultivo	Modificar los datos permitidos de un proyecto de cultivo que se realizará en un lote de un campo.
69.	Consultar Proyecto de Cultivo	Consultar los datos de uno o más proyectos de cultivo.
70.	Cambiar Password	Registrar un cambio de palabra clave realizado por un usuario.
71.	Cancelar Proyecto de Cultivo	Registrar la situación de abandono de un proyecto de cultivo.
72.	Importar Archivo de Monitor	Importar un archivo generado por un Monitor que contiene datos de rendimiento.
73.	Generar Estadística de Rendimiento de Lotes	Generar estadística comparativa que muestre para un período de tiempo, el rendimiento de los cultivos cosechados en los campos/lotes.
74.	Generar Reporte de Laboreos en Proyectos	Generar un reporte de laboreos realizados en uno o más proyectos de cultivo.

Diagramas de Casos de Uso – Vista esencial

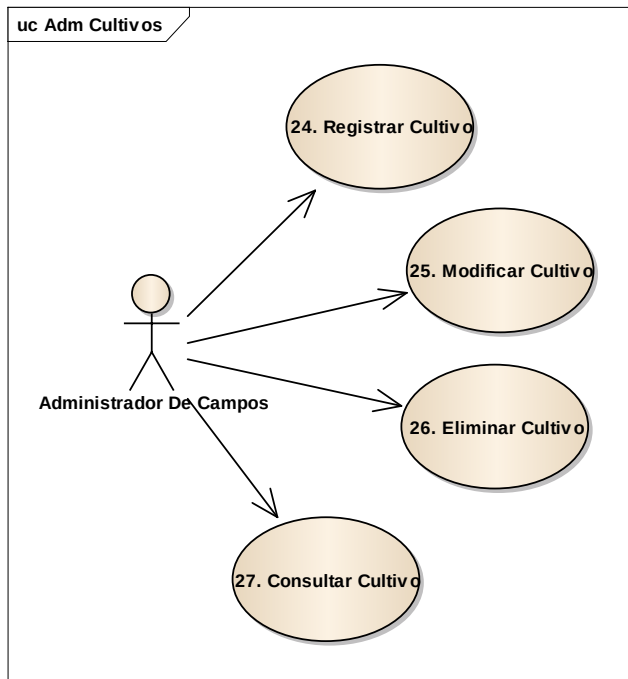


Diagramas de Casos de Uso – Vista por alcances

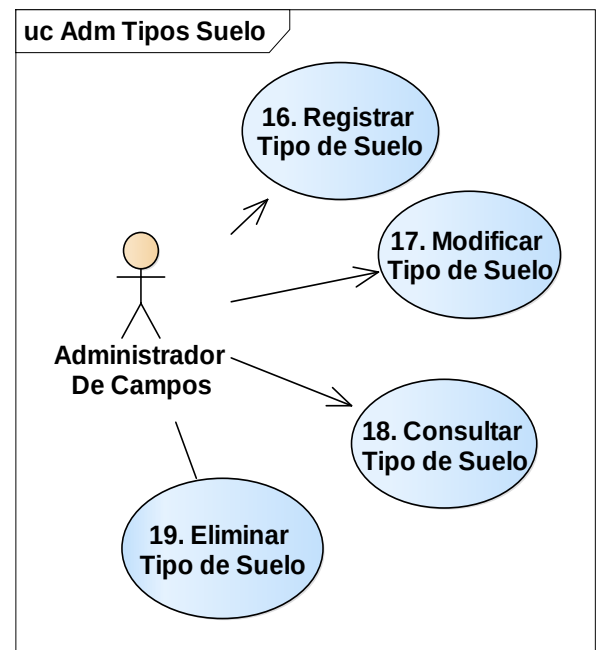
Administración de Tipos y Momentos de Laboreo



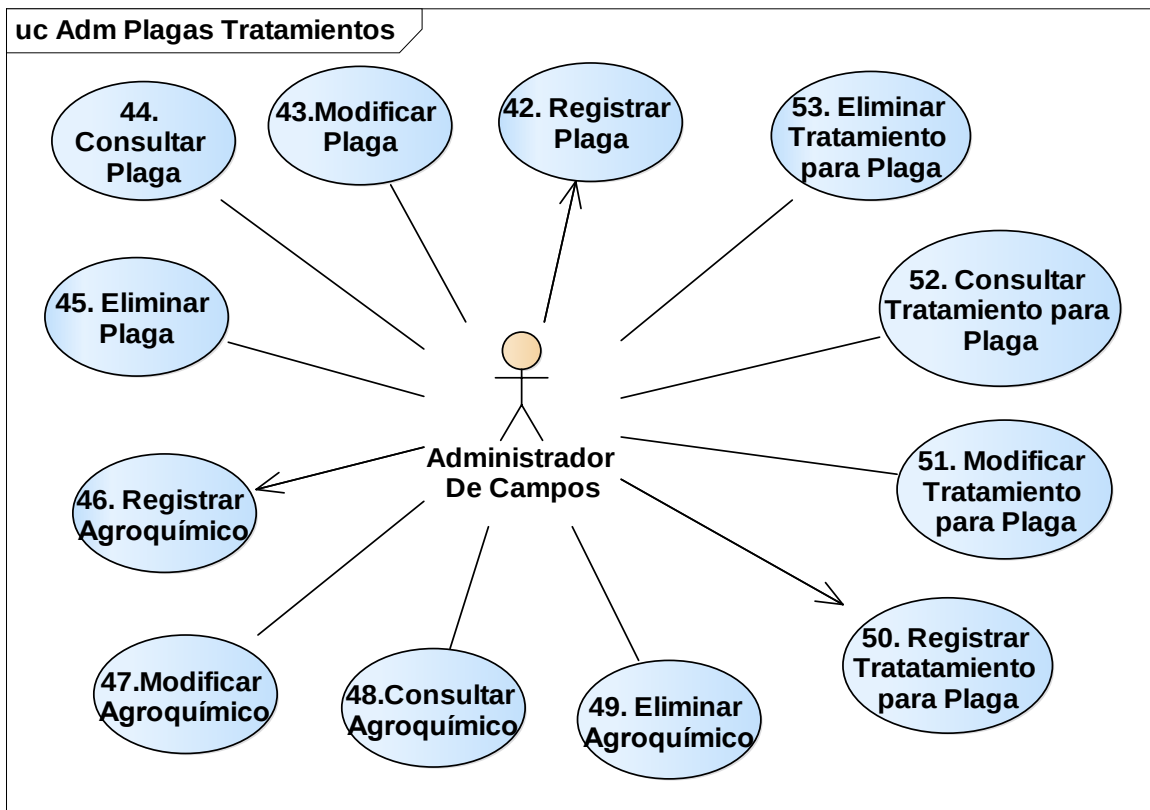
Administración de Cultivos



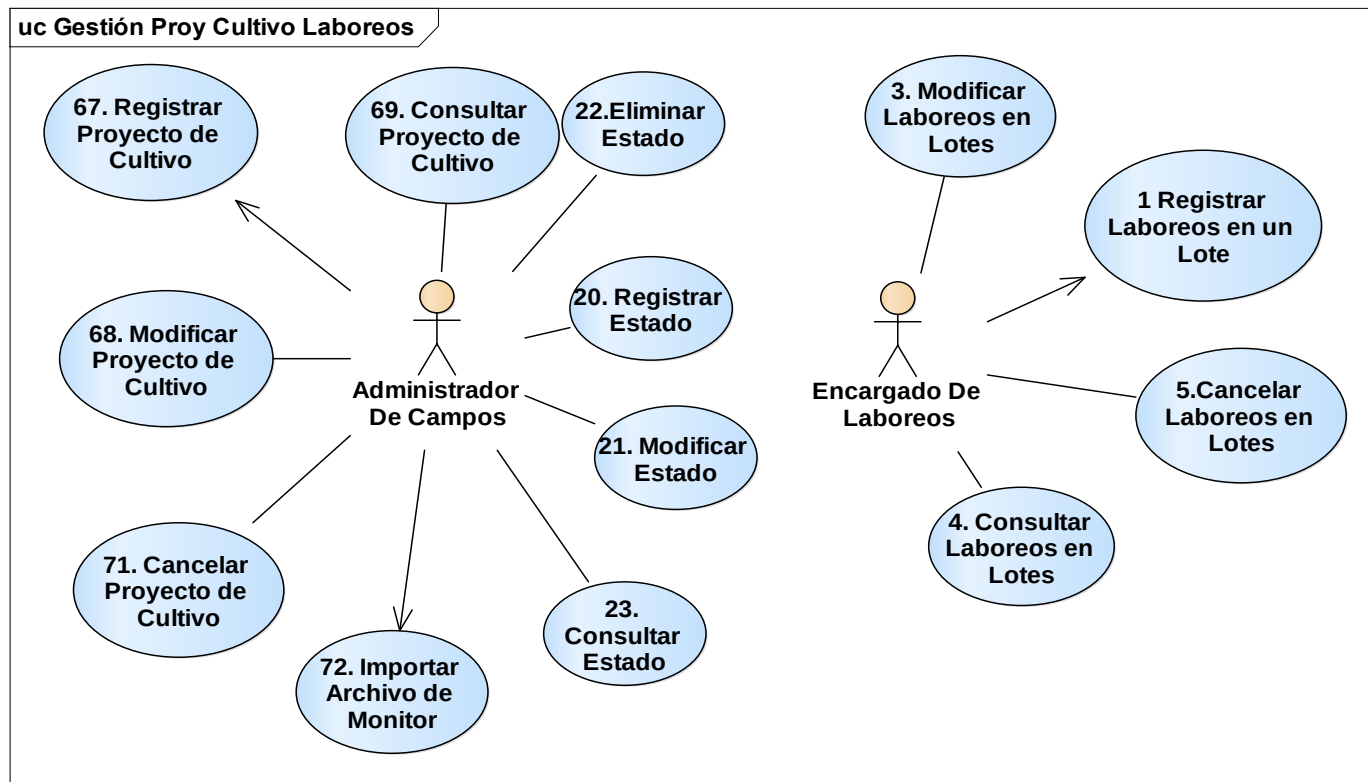
Administración de Tipos de Suelo



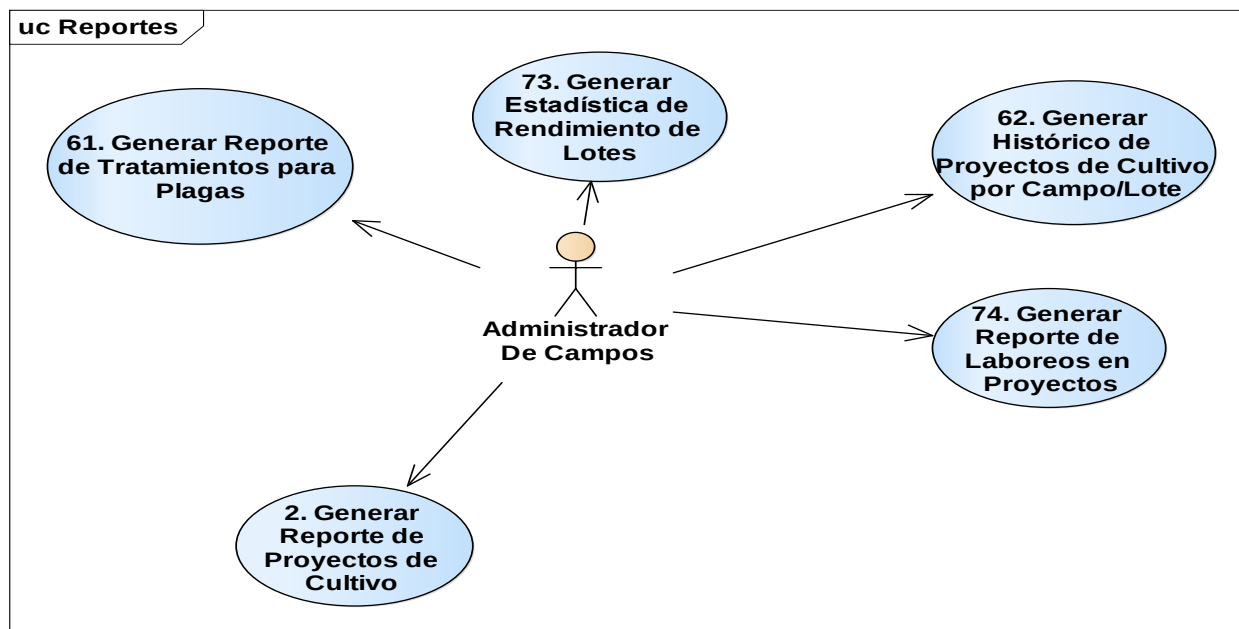
Administración de Plagas y Tratamientos



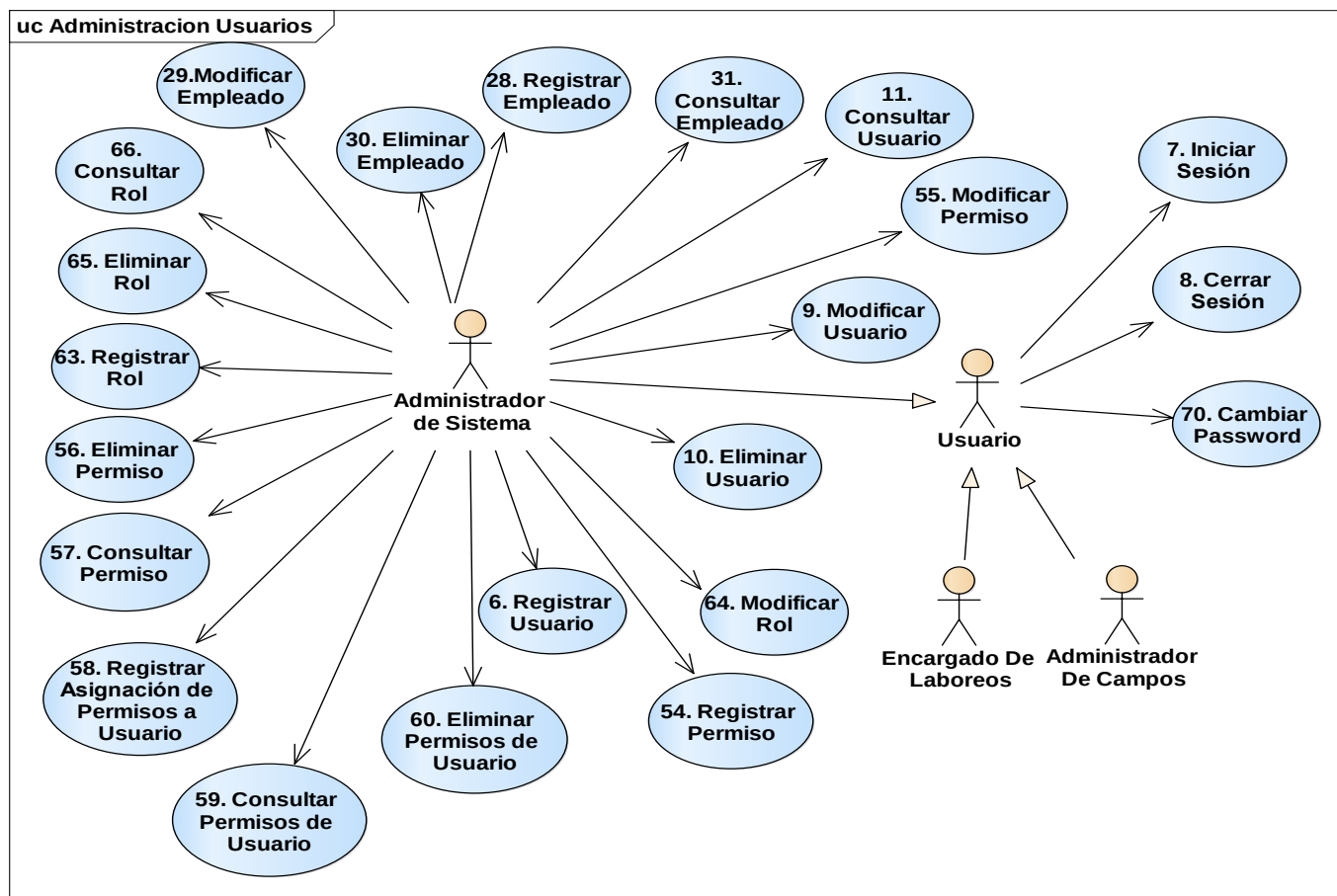
Gestión de Proyectos de Cultivo y Laboreo



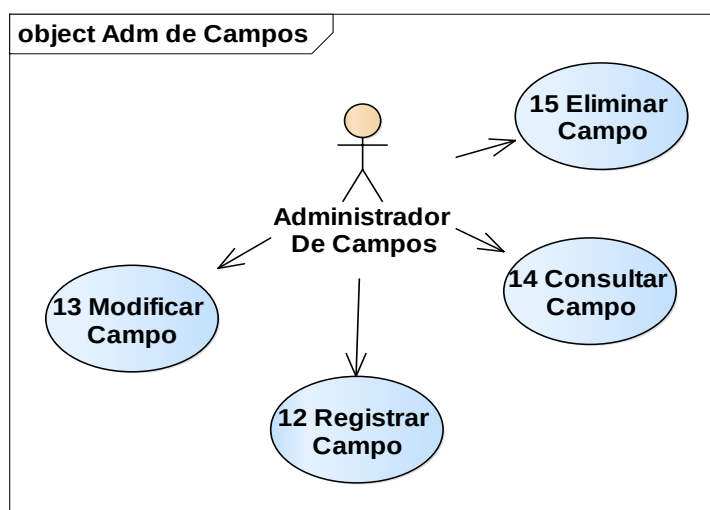
Generación de Reportes



Administración de Usuarios y Permisos



Administración de Campos



Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Especificación de Casos de Uso

Nombre del Caso de Uso: Registrar Laboreos en Lotes		Nro. De Orden: 1
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad:	☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Encargado de Laboreos (EL)		Actor Secundario: No Aplica
Tipo de Caso de Uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Registrar uno o más laboreos realizados para cada Lote seleccionado de un campo.		
Precondiciones: usuario logueado		
Post- Condiciones:	Éxito: Laboreo/s realizado/s registrado/s. Fracaso 1: No existe ningún proyecto de cultivo vigente para los lotes seleccionados. Fracaso 2: El EL cancela el caso de uso. Fracaso 3: El EL no confirma la registración del/los laboreo/s. Fracaso 4: No existe ningún campo habilitado.	
Curso Normal		Alternativas
1. EL: Comienza cuando selecciona la opción Registrar Laboreos en un Lote		
2. Sistema: muestra el nombre de todos los campos habilitados y solicita se seleccione uno.		2.A. Sistema: no encuentra campos habilitados. 2.A.1. Sistema: informa la situación 2.A.2. Sistema: se cancela el caso de uso.
3. EL: selecciona el campo para el cual quiere registrar el laboreo.		
4. Sistema: busca los lotes que corresponden a ese campo que tengan Proyecto de Cultivo vigente (significa que no esté en estado final) y encuentra al menos uno. De cada uno de ellos muestra el número de lote y la fecha de Inicio del proyecto vigente y solicita que se seleccionen los lotes para los que quiere registrar laboreos.		4.A. Sistema: busca lotes que corresponden a ese campo que tengan Proyecto de Cultivo vigente (significa que no esté en estado final) y no encuentra ninguno. 4.A.1. Sistema: muestra un mensaje informando la situación 4.A.2. Se cancela el caso de uso
5. EL: selecciona uno o más lotes.		
6. Sistema: Para cada lote elegido muestra el nombre del cultivo y los laboreos efectuados en ese lote, correspondientes al proyecto vigente.		
7. Sistema: busca y muestra los tipos de laboreo aplicables al cultivo.		
8. Sistema: Para cada laboreo que se desea registrar solicita que seleccione alguno.		
9. EL: selecciona un laboreo.		
10. Sistema: solicita se ingrese la fecha y hora de comienzo, fecha y hora de fin del laboreo.		

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Caso de Uso: Registrar Laboreos en Lotes		Nro. De Orden: 1
11. EL: ingresa la fecha y hora de comienzo, fecha y hora de fin del laboreo.		
12. Sistema: valida las fechas y horas de inicio y fin del laboreo y son correctos. (ver observación 2)	12.A. Sistema: Las fechas y/u horas no son correctas. 12.A.1. Sistema: muestra un mensaje informando la situación y solicita que se ingresen nuevamente. 12.A.2. EL: ingresa nuevamente los datos.	
13. Sistema: muestra los empleados y solicita se seleccione el empleado que efectuó el laboreo.		
14. EL: selecciona el empleado.		
15. Sistema: Para cada laboreo a registrar solicita confirmación para efectuar el registro.		
16. EL: confirma el registro.	16.A. EL: no confirma el registro. 16.A.1. Sistema: Se cancela el caso de uso.	
17. Sistema: registra el laboreo realizado con los siguientes datos: fecha comienzo, hora comienzo, fecha fin, hora fin, empleado que lo efectuó, laboreo realizado.		
18. Sistema: Valida el tipo de laboreo, y NO es siembra ni cosecha.	18.A. Sistema: El tipo de laboreo es siembra. 18.A.1. Sistema: Actualiza el estado del proyecto de cultivo a En Siembra . 18.B. Sistema: El tipo de laboreo es cosecha. 18.B.1. Sistema: Actualiza el estado del proyecto de cultivo a Cosechado .	
19. EL: Selecciona la opción para finalizar el registro de laboreos.		
20. Fin del caso de uso.		
Observaciones: 1. El EL puede cancelar el caso de uso en cualquier momento eligiendo la opción para tal fin. 2. Valida fecha de inicio menor que la fecha de fin y que no sean mayores a la fecha del día.		
Asociaciones de Extensión: No aplica		
Asociaciones de Inclusión: No aplica		
Asociaciones de Generalización: No aplica		

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Paquete: N/A

Nombre del Caso de uso: Registrar Laboreos en Lotes

Nro. de Orden: 1

Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo

Actor Principal: Encargado de Laboreos (EL)

Actor Secundario: no aplica

Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto

Objetivo: Registrar uno o más laboreos realizados para cada Lote seleccionado de un campo.

Flujo Básico

1. **EL:** selecciona la opción **Registrar Laboreos en un Lote**
2. **Sistema:** muestra el nombre de todos los campos habilitados y solicita se seleccione uno.
3. **EL:** selecciona el campo para el cual quiere registrar el laboreo
4. **Sistema:** busca los lotes que corresponden a ese campo que tengan Proyecto de Cultivo vigente (significa que no esté en estado final) y encuentra al menos uno. De cada uno de ellos muestra el número de lote y la fecha de Inicio del proyecto vigente y solicita que se seleccionen los lotes para los que quiere registrar laboreos.
5. **EL:** selecciona uno o más lotes.
6. **Sistema:** **Para cada lote elegido** muestra el nombre del cultivo y los laboreos efectuados en ese lote, correspondientes al proyecto vigente.
7. **Sistema:** busca y muestra los tipos de laboreo aplicables al cultivo.
8. **Sistema:** **Para cada laboreo** que se desea registrar solicita que seleccione alguno.
9. **EL:** selecciona un laboreo.
10. **Sistema:** solicita se ingrese la fecha y hora de comienzo, fecha y hora de fin del laboreo.
11. **EL:** ingresa la fecha y hora de comienzo, fecha y hora de fin del laboreo.
12. **Sistema:** valida las fechas y horas de inicio y fin del laboreo y son correctos. **(ver observación 2)**
13. **Sistema:** muestra los empleados y solicita se seleccione el empleado que efectuó el laboreo.
14. **EL:** selecciona el empleado.
15. **Sistema:** **Para cada laboreo a registrar** solicita confirmación para efectuar el registro.
16. **EL:** confirma el registro.
17. **Sistema:** registra el laboreo realizado con los siguientes datos: fecha comienzo, hora comienzo, fecha fin, hora fin, empleado que lo efectuó, laboreo realizado.
18. **Sistema:** Valida que el tipo de laboreo no sea siembra ni cosecha.
19. **EL:** Selecciona la opción para finalizar el registro de laboreos. Fin del caso de uso.

Flujos Alternativos

- A1:** No existe ningún proyecto de cultivo vigente para los lotes seleccionados.
A2: El actor decide cancelar el caso de uso.
A3: El actor no confirma registro de laboreos.
A4: El tipo de laboreo es siembra.
A5: El tipo de laboreo es cosecha.
A6: Las fechas y/u horas de inicio y fin de laboreo no son correctas.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Observaciones:

1. El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento eligiendo la opción para tal fin.
2. Valida fecha de inicio menor que la fecha de fin y que no sean mayores a la fecha del día.

Nombre del Caso de Uso: Generar Reporte de Proyectos de Cultivo		Nro. De Orden: 2
Prioridad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☐ Mediano ☒ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Administrador de Proyectos (ADM)		Actor Secundario: No Aplica
Tipo de Caso de Uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Generar un reporte de los proyectos de cultivo en función de un conjunto de filtros aplicados.		
Precondiciones: usuario logueado.		
Post- Condiciones:	Éxito 1: Reporte de Proyectos generado e impreso. Éxito 2: Reporte de Proyectos generado y visualizado en pantalla. Éxito 3: Reporte de Proyectos generado y archivo guardado. Éxito 4: Informe de Reporte de Proyectos sin datos encontrados para los filtros seleccionados.	
	Fracaso 1: El ADM no confirma los filtros aplicados. Fracaso 2: El ADM cancela la operación.	
Curso Normal		Alternativas
1. ADM: Comienza cuando selecciona la opción Generar Reporte de Proyectos.		
2. Sistema: Busca los campos habilitados, los muestra, y solicita al usuario que seleccione los campos para los que quiere generar el reporte.		
3. ADM: Selecciona los campos para los que se quiere generar el reporte (pueden seleccionarse todos los campos).		
4. Sistema: Busca los lotes asociados a los campos seleccionados y los muestra, solicitando que se seleccionen los lotes para los que se quiere generar el reporte (pueden seleccionarse todos).		
5. ADM: Selecciona los lotes para los que quiere generar el reporte.		
6. Sistema: Busca los cultivos y tipos de suelos existentes y solicita que se seleccionen.		
7. ADM: Selecciona los cultivos y tipos de suelo para los que quiere generar el reporte.		
8. Sistema: Solicita el periodo para el cual se desea generar el reporte.		

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

9. ADM: Ingresa el período.	
10. Sistema: Valida que se ingrese un período y que sea válido (la fecha desde sea menor que la fecha hasta) y lo es.	10.A. Sistema: El período ingresado no es válido. 10.A.1. Sistema: Solicita se ingrese nuevamente el período. 10.A.2. ADM: Ingresa el período. 10.B. Sistema: Verifica que no se ingresó período. 10.B.1. Sistema: Solicita que se ingrese el período. 10.B.2. ADM: Ingresa el período.
11. Sistema: Solicita confirmación de los filtros aplicados.	
12. ADM: Confirma la generación del reporte con los filtros aplicados.	12.A. ADM: No confirma la generación del reporte con los filtros aplicados. 12.A.1. Sistema: Se cancela el caso de uso.
13. Sistema: Busca en función de los filtros y el período seleccionado la siguiente información: para cada lote del campo muestra el tipo de suelo, los cultivos de los proyectos de cultivo que se han aplicado en el periodo solicitado, el estado de cada proyecto de cultivo, la fecha de inicio y fin de cada proyecto de cultivo, y encuentra datos que cumplan el criterio.	13.A. Sistema: No encuentra datos que cumplan con el criterio. 13.A.1. Sistema: Genera el reporte sin datos e informa la situación. 13.A.2. Sistema: Fin del caso de uso.
14. Sistema: Solicita se seleccione la forma de visualización para el reporte.	
15. ADM: selecciona la opción de visualización impresión en papel	15.A. ADM: Selecciona la opción de visualización por pantalla. 15.A.1. Sistema: Muestra la información. 15.A.2 Fin del caso de uso. 15.B. ADM: Selecciona la opción de visualización en archivo. 15.B.1. Sistema: solicita se ingrese el nombre para el archivo y seleccione el lugar para almacenarlo. 15.B.2. ADM: Ingresa nombre de archivo y selecciona el lugar para almacenarlo. 15.B.3 Sistema: genera el archivo. 15.B.4. Sistema: Fin del caso de uso.
16. Sistema: Imprime el Reporte de Proyectos.	
17. Sistema: Fin de caso de uso.	
Observación: El ADM puede cancelar la operación seleccionando la opción correspondiente en cualquier momento.	
Asociaciones de Extensión, Inclusión y Generalización: No aplican	

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Paquete: n/a	
Nombre del Caso de Uso: Generar Reporte de Proyectos de Cultivo	Nro. De Orden: 2
Prioridad: ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☐ Mediano ☒ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Administrador de Proyectos (ADM)	Actor Secundario: No Aplica
Tipo de Caso de Uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Generar un reporte de los proyectos de cultivo en función de un conjunto de filtros aplicados.	
Flujo Básico	
1. ADM: Comienza cuando selecciona la opción Generar Reporte de Proyectos.	
2. Sistema: Busca los campos habilitados, los muestra, y solicita al usuario que seleccione los campos para los que quiere generar el reporte.	
3. ADM: Selecciona los campos para los que se quiere generar el reporte (pueden seleccionarse todos los campos).	
4. Sistema: Busca los lotes asociados a los campos seleccionados y los muestra, solicitando que se seleccionen los lotes para los que se quiere generar el reporte (pueden seleccionarse todos).	
5. ADM: Selecciona los lotes para los que quiere generar el reporte.	
6. Sistema: Busca los cultivos y tipos de suelos existentes y solicita que se seleccionen.	
7. ADM: Selecciona los cultivos y tipos de suelo para los que quiere generar el reporte.	
8. Sistema: Solicita el periodo para el cual se desea generar el reporte.	
9. ADM: Ingresa el período.	
10. Sistema: Valida que se ingrese un período y que sea válido (la fecha desde sea menor que la fecha hasta) y lo es.	
11. Sistema: Solicita confirmación de los filtros aplicados.	
12. ADM: Confirma la generación del reporte con los filtros aplicados.	
13. Sistema: Busca en función de los filtros y el período seleccionado la siguiente información: para cada lote del campo muestra el tipo de suelo, los cultivos de los proyectos de cultivo que se han aplicado en el periodo solicitado, el estado de cada proyecto de cultivo, la fecha de inicio y fin de cada proyecto de cultivo, y encuentra datos que cumplan el criterio.	
14. Sistema: Solicita se seleccione la forma de visualización para el reporte.	
15. ADM: selecciona la opción de visualización impresión en papel	
16. Sistema: Imprime el Reporte de Proyectos. Fin del Caso de Uso.	
Flujos Alternativos	
A1. El período ingresado no es válido.	
A2. No se ingresó período.	
A.3 El Actor no confirma la generación del reporte con los filtros aplicados.	
A.4. No se encuentran datos que cumplan con el criterio de filtro aplicado.	
A.5. Opción de visualización del reporte por pantalla.	
A.6. Opción de visualización del reporte en archivo.	
Observaciones:	
1. El ADM puede cancelar la operación seleccionando la opción correspondiente en cualquier momento.	

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Nombre del Caso de Uso: Registrar Campo		Nro. De Orden: 12
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Administrador de Campos (AC)		Actor Secundario: No Aplica
Tipo de Caso de Uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte		Significativo para la Arquitectura: ☒ Si ☐ No
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Objetivo: Registrar los datos de un campo y todos los lotes que este contiene.		
Precondiciones: Usuario logueado con perfil de administrador		
Post- Condiciones:	Éxito 1: Campo y al menos un lote registrados.	
	Fracaso 1: El AC selecciona la opción cancelar.	
	Fracaso 2: El AC no confirma los datos.	
Curso Normal		Alternativas
1. El caso de uso comienza cuando el AC selecciona la opción "Registrar Campo".		
2. Sistema: Solicita se ingrese el nombre del Campo.		
3. AC: Ingresa el nombre del Campo.		
4. Sistema: Valida que el nombre del Campo no se repita para otro Campo ya registrado, y no se repite.		4.A. Sistema: Valida que el nombre del Campo no se repita para otro Campo ya registrado, y se repite. 4.A.1. Sistema: Informa la situación y permite el ingreso de otro nombre para el Campo.
5. Sistema: Solicita se ingrese la superficie del Campo (ver observación 2).		
6. AC: Ingresa la superficie del Campo.		
7. Sistema: Para cada lote solicita el ingreso de los datos del lote (ver observación 3).		
8. AC: Ingresa el número de lote		
9. Sistema: valida que el número de lote no se repita con otro ingresado previamente para ese campo y <u>no se repite</u> .		9.A. Sistema: valida que el número de lote no se repita con otro ingresado previamente para ese campo y <u>se repite</u> . 9.A.1 Sistema: Informa la situación y permite el ingreso de otro número para el lote.
10. Sistema: solicita se ingrese la superficie del lote.		
11. AC: ingresa la superficie del lote. (ver observación 2).		
12. Sistema: solicita se seleccione el tipo de suelo del lote		
13. AC: selecciona el tipo de suelo		

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

14. Sistema: Muestra los datos de cada lote registrado para ese Campo y solicita se informe fin de ingreso de lotes.	
15. AC: informa fin de ingreso de lotes	
16. Sistema: valida que la suma de todas las superficies de los lotes coincida con la superficie total del campo y <u>coincide</u>	18.A. Sistema: valida que la suma de todas las superficies de los lotes coincida con la superficie total del campo y <u>NO coincide</u> . 18.A.1. Sistema: informa la situación y permite se corrija la superficie de los lotes.
17. Sistema: solicita confirmación para registrar campo	
18. AC: confirma el registro del campo y sus lotes	20.A. AC: No confirma el registro del campo y sus lotes. 20.A.1. Sistema: Cancela caso de uso
19. Sistema: Valida la existencia de los datos obligatorios y registra un nuevo Campo con los siguientes datos: a. Nombre (obligatorio). b. Superficie (obligatorio). c. Lote/s (obligatorio al menos uno). i. Número (obligatorio) ii. Superficie (obligatorio) iii. Tipo de Suelo (obligatorio)	21.A. Sistema: valida la existencia de datos requeridos y falta alguno. 21.A.1. Sistema: informa la situación y permite se ingresen los datos obligatorios faltantes.
20. Fin del caso de uso.	
Observaciones: - El AC puede cancelar la operación en cualquier momento. - La superficie está en hectáreas, no se aceptan nulos. - Se debe ingresar al menos un lote.	
Requerimientos no Funcionales Asociados: No Aplica	
Reglas de Negocio Asociadas: - Relación Campo/Lote - Lotes y tipos de suelo	
Asociaciones de Inclusión: No Aplica	
Asociaciones de Extensión: No Aplica	
Use case donde se incluye: No Aplica	
Use Case al que extiende: No Aplica	
Use Case de Generalización: No Aplica	

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

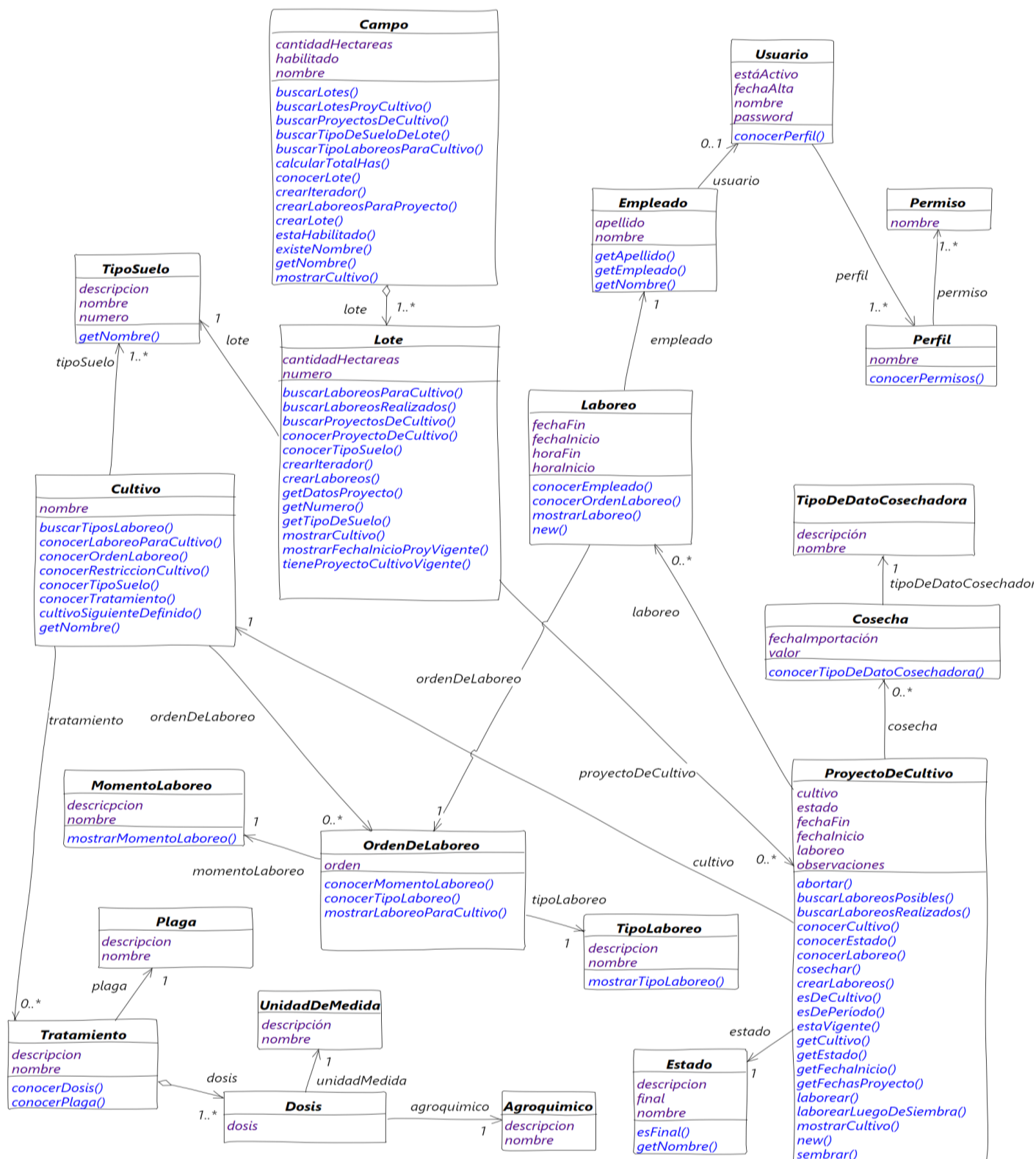
Paquete: n/a	
Nombre del Caso de uso: Registrar Campo	Nro. de Orden: 12
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Administrador de Campo (AC)	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un campo y todos los lotes que este contiene.	
Flujo Básico	
1. AC: selecciona la opción “Registrar Campo”.	
2. Sistema: Solicita se ingrese el nombre del Campo.	
3. AC: Ingresa el nombre del Campo.	
4. Sistema: Valida que el nombre del Campo no se repita para otro Campo ya registrado, y no se repite.	
5. Sistema: Solicita se ingrese la superficie del Campo (ver observación 2).	
6. AC: Ingresa la superficie del Campo.	
7. Sistema: Para cada lote solicita el ingreso de los datos del lote (ver observación 3).	
8. AC: Ingresa el número de lote	
9. Sistema: valida que el número de lote no se repita con otro ingresado previamente para ese campo y <u>no se repite</u> .	
10. Sistema: solicita se ingrese la superficie del lote.	
11. AC: ingresa la superficie del lote. (ver observación 2)	
12. Sistema: solicita se seleccione el tipo de suelo del lote	
13. AC: selecciona el tipo de suelo	
14. Sistema: Muestra los datos de cada lote registrado para ese Campo y solicita se informe fin de ingreso de lotes.	
15. AC: informa fin de ingreso de lotes	
16. Sistema: valida que la suma de todas las superficies de los lotes coincida con la superficie total del campo y <u>coincide</u>	
17. Sistema: solicita confirmación para registrar campo	
18. AC: confirma el registro del campo y sus lotes	
19. Sistema: Valida la existencia de los datos obligatorios y registra un nuevo Campo con los siguientes datos: - Nombre y Superficie (obligatorios). - Lote/s (obligatorio al menos uno) con: Número, superficie y tipo de suelo obligatorios. Fin del caso de uso.	
Flujos Alternativos	
A1: El nombre del Campo se repita para otro Campo ya registrado.	
A2: El número de lote se repita con otro ingresado previamente para ese campo.	
A3: La suma de las superficies de los lotes no coincide con la superficie total del campo.	
A4: El AC no confirma la registración del campo y sus lotes.	
A5: Faltan datos mínimos requeridos.	

Observaciones:

1. El AC puede cancelar la operación en cualquier momento.
2. La superficie está en hectáreas, no se aceptan nulos.
3. Se debe ingresar al menos un lote.

Solución Propuesta

Modelo de Dominio:



Vista de Análisis: Registrar Laboreos en Lotes

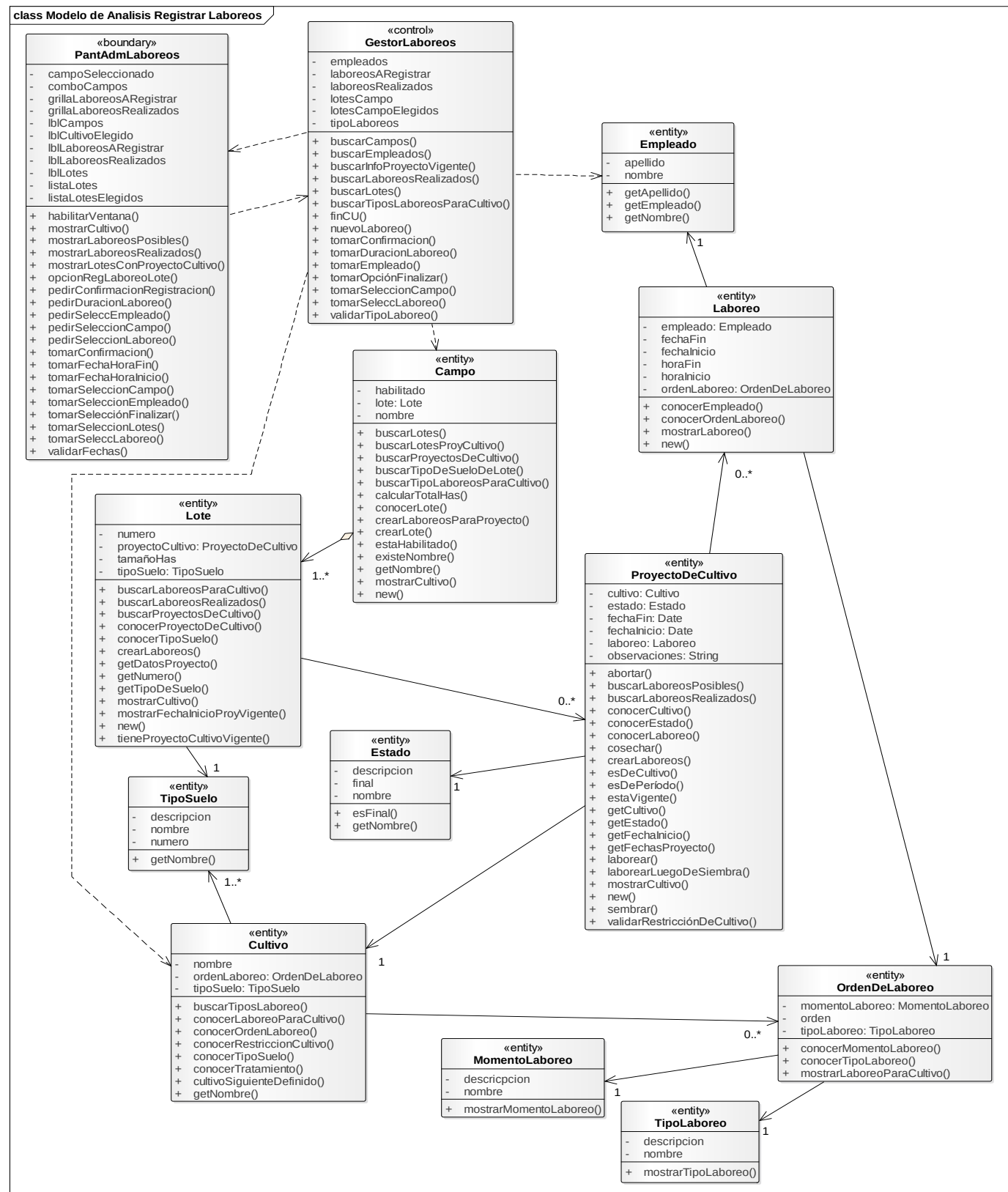


Diagrama de Secuencia: Registrar Laboreos en Lotes: Escenario del Curso Normal o Flujo Básico

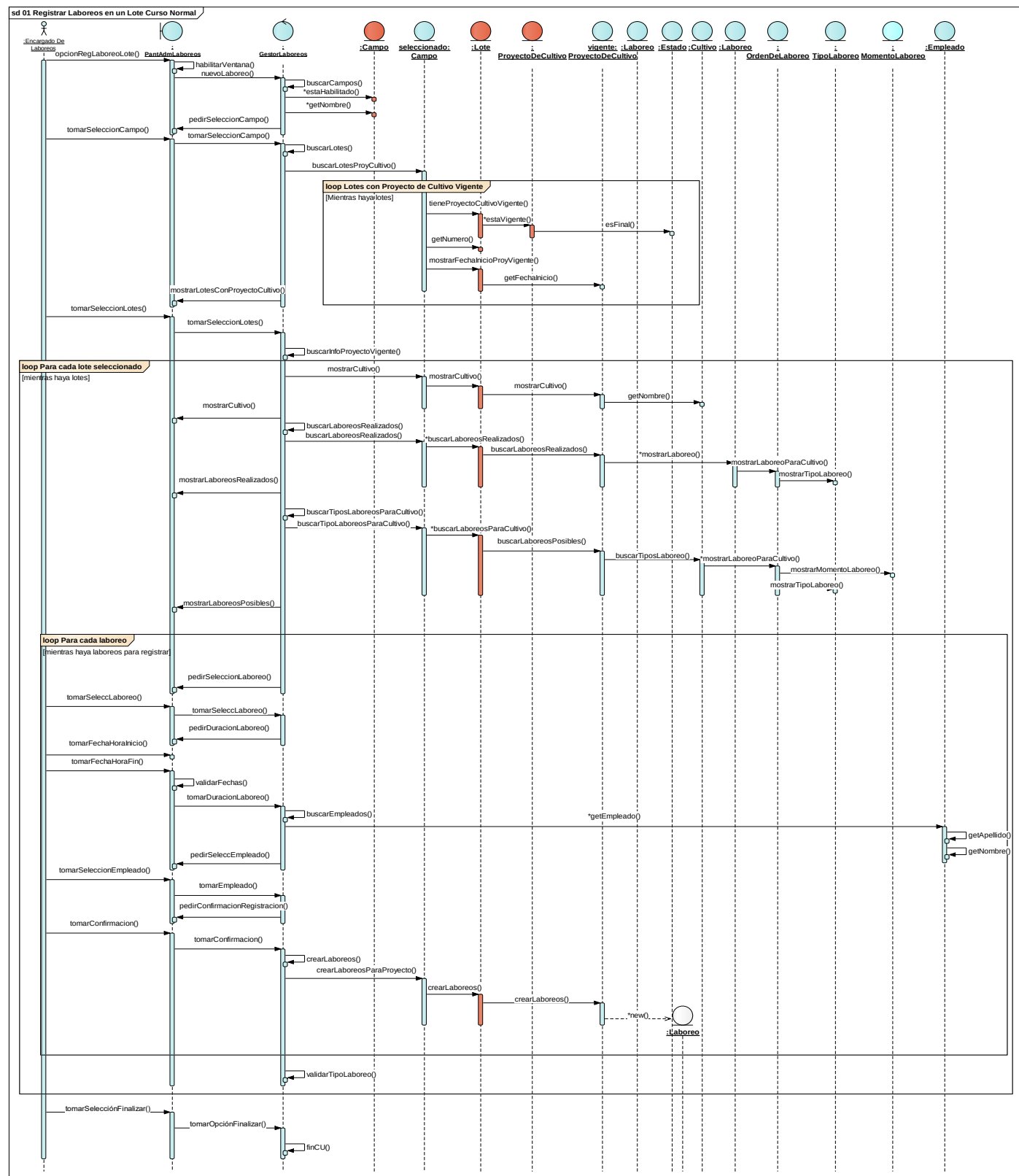


Diagrama de Clases de Análisis para el caso de uso 02 Generar Reporte de Proyectos de Cultivo

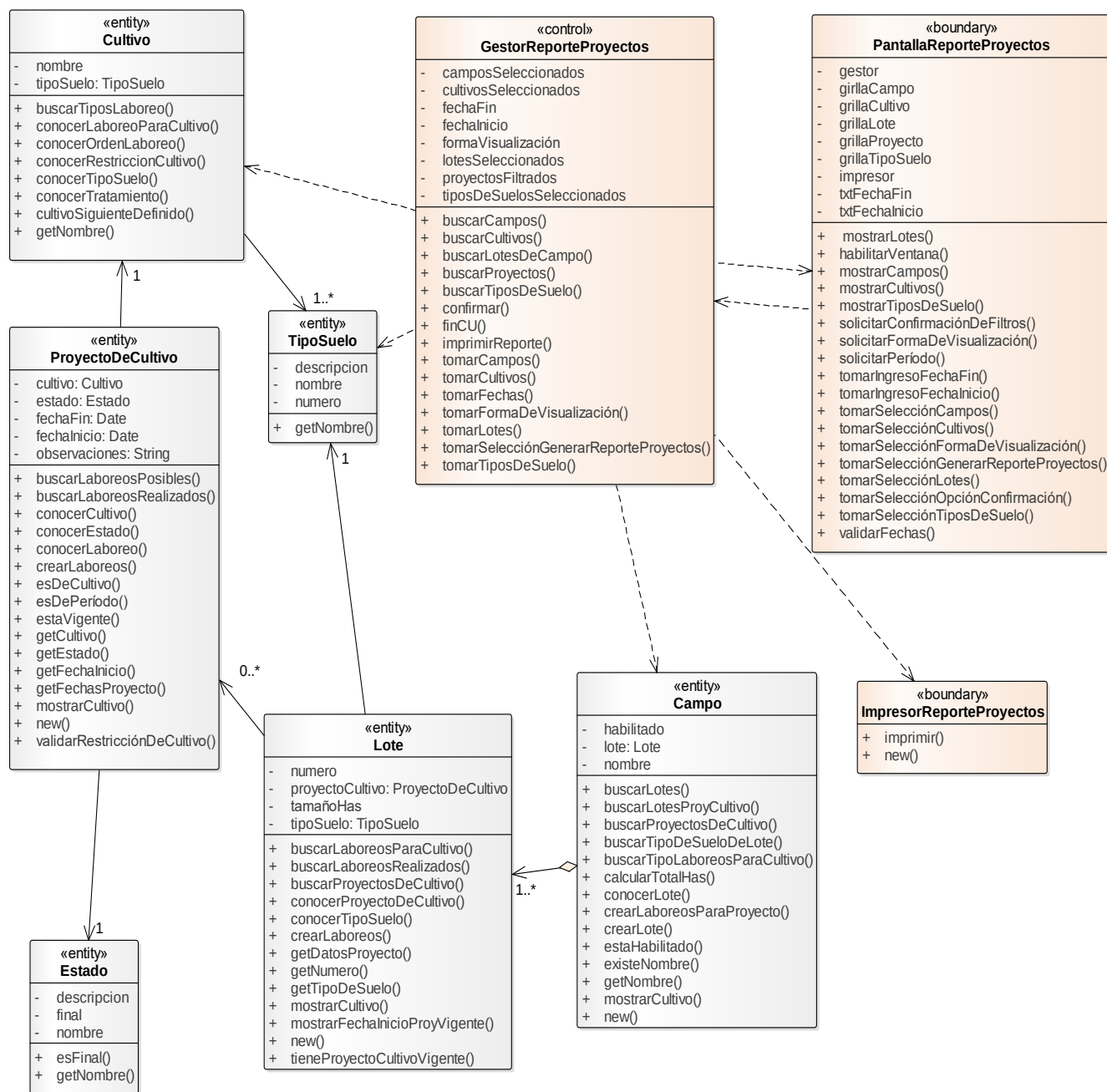
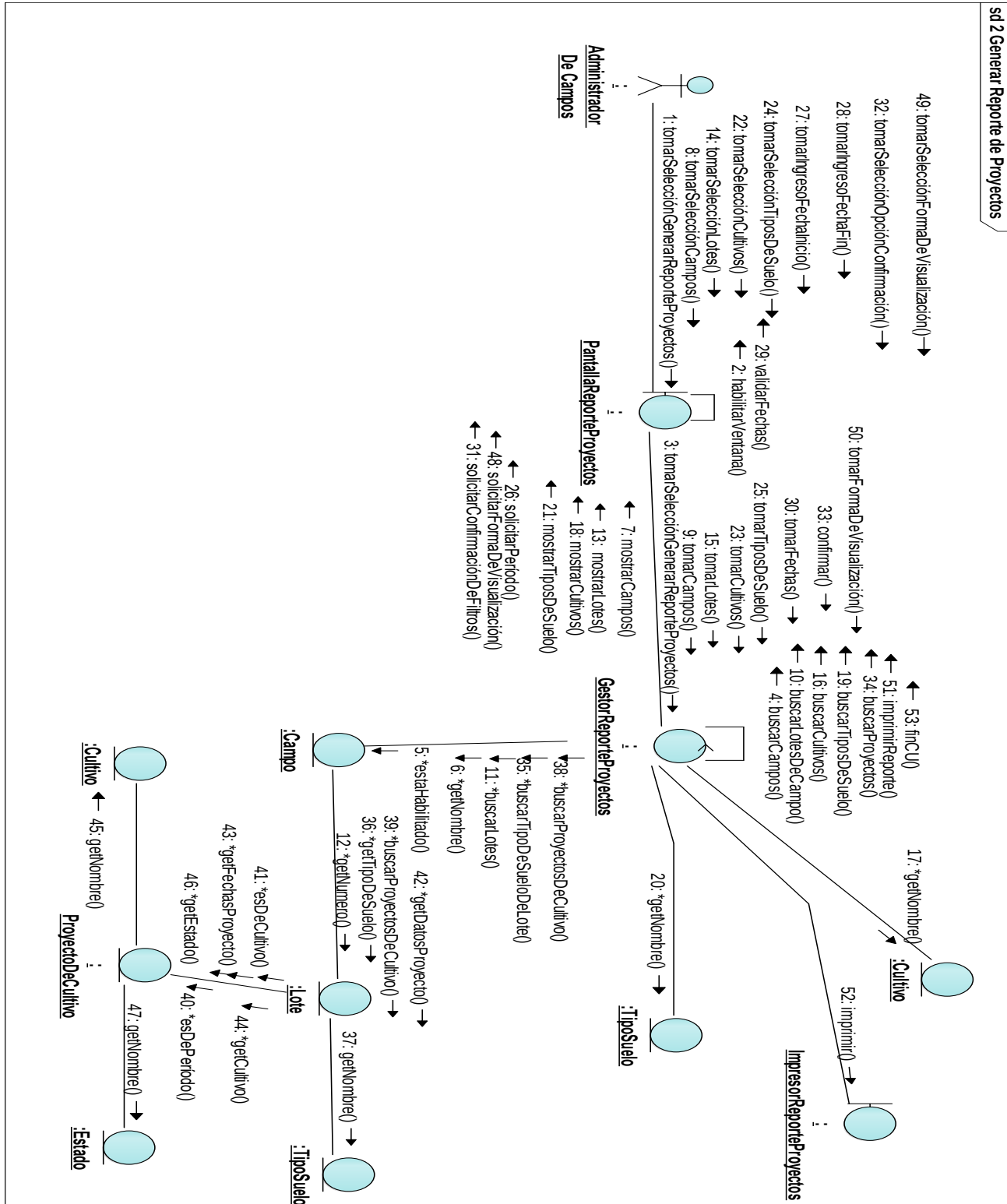


Diagrama de Comunicación – Generar Reporte de Proyectos de Cultivo- Escenario del
Curso Normal o Flujo Básico



Vista de Modelo de Clases de Análisis Administración de Campo y Lote

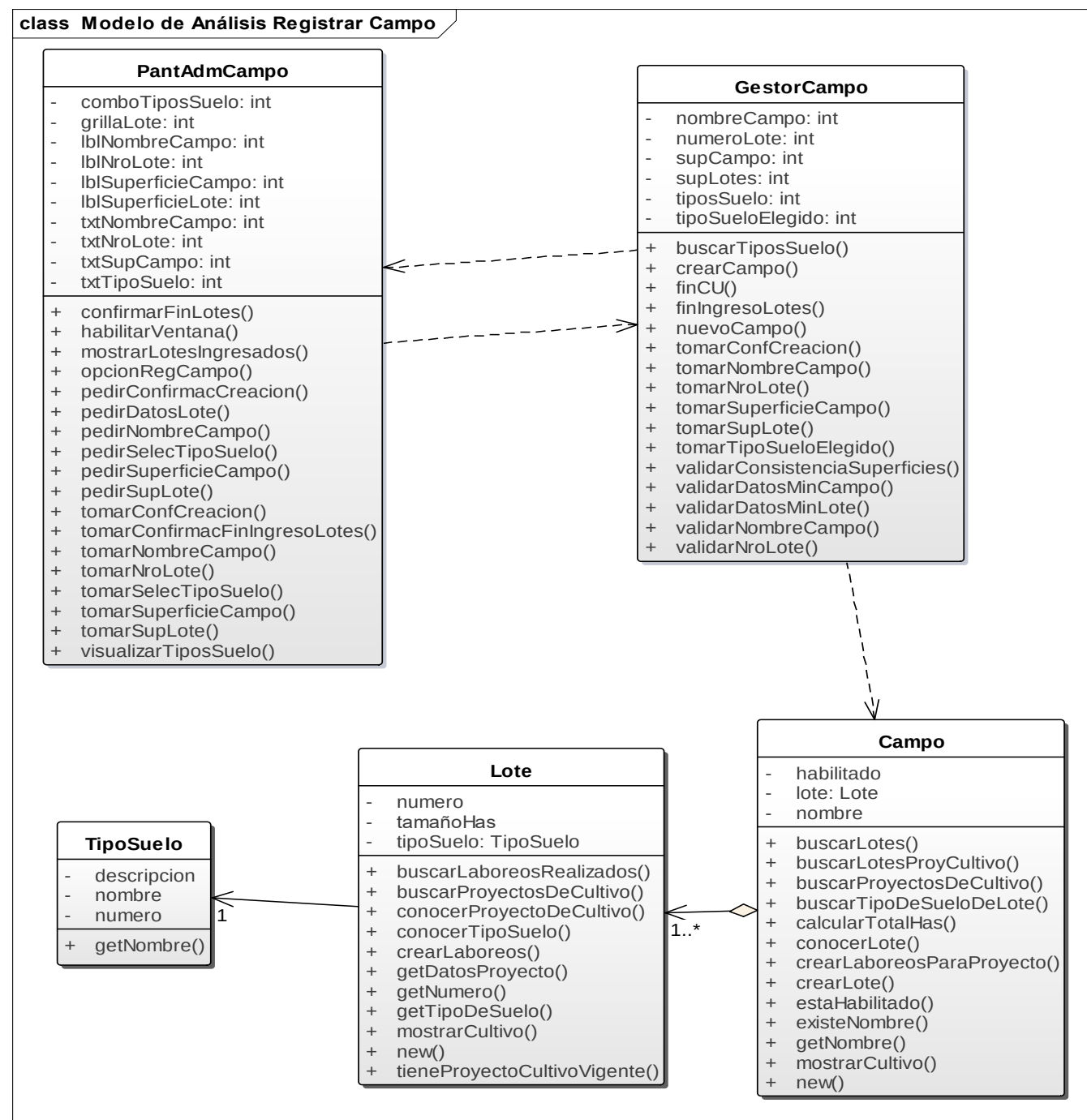
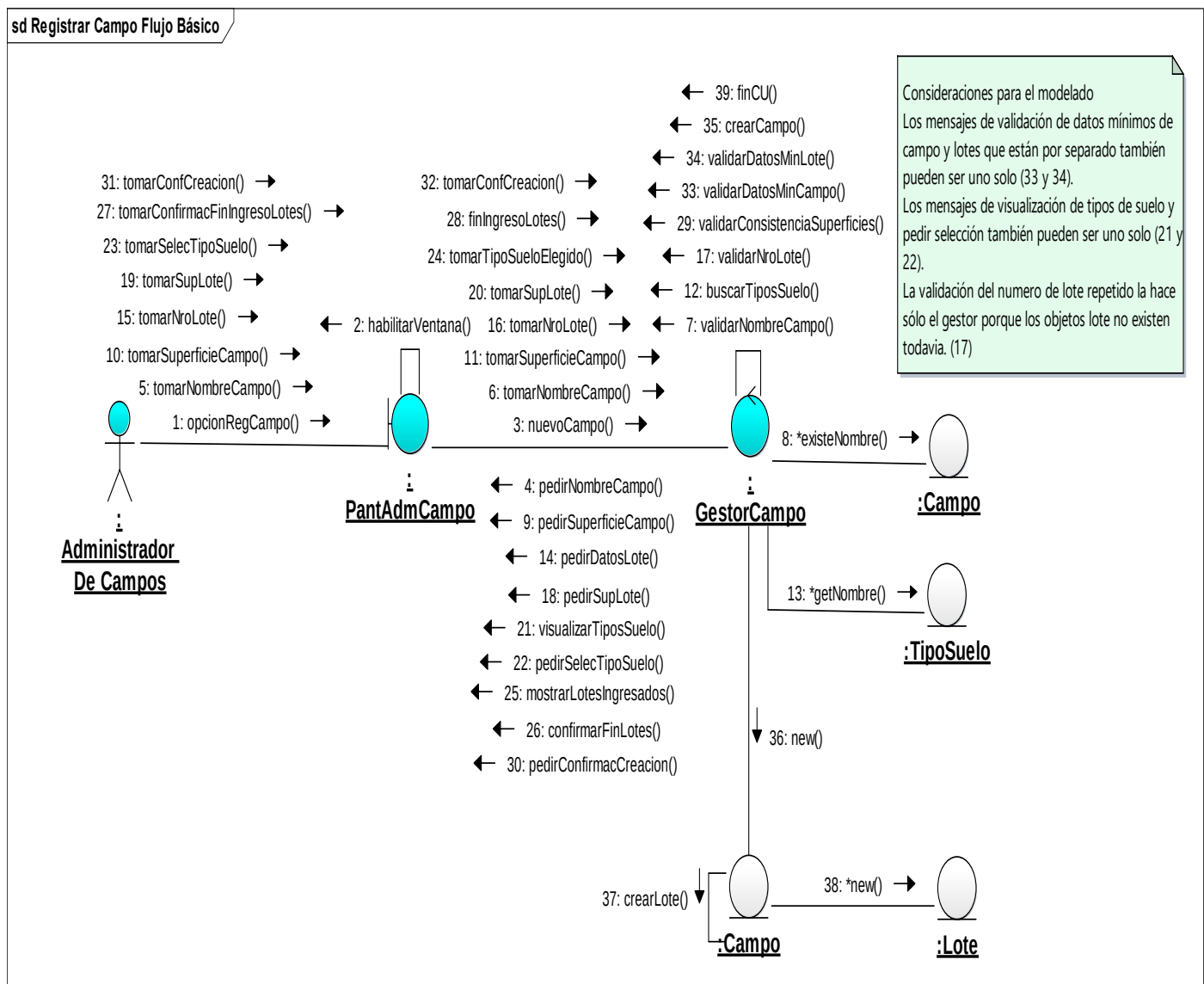
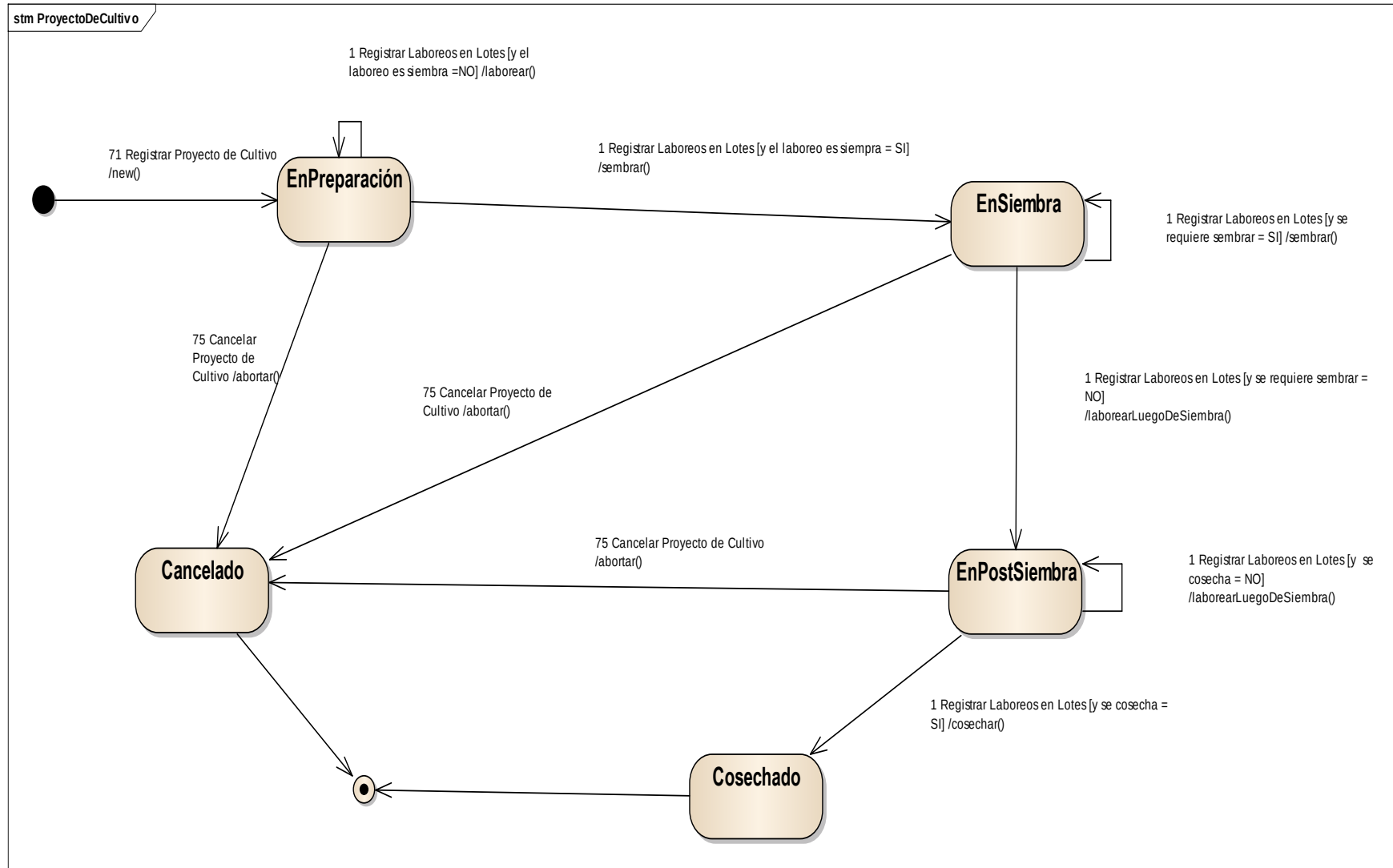


Diagrama de Comunicación del Flujo básico del caso de uso 12. Registrar Campo



Máquina de Estados para la Clase Proyecto de Cultivo



Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

Requerimientos No Funcionales						
Nº	Nombre	Descripción	Características	Sign. para la Arq.	Prioridad	Explicación
1	Comunicación mediante VPN	Se deberá utilizar una red privada virtual (VPN) para establecer la comunicación entre el campo en que funciona la Administración y los demás Campos	Compatibilidad	NO	No aplica.	Esta forma de comunicación no afecta la arquitectura del software.
2	Requerimientos para puestos de trabajo	El producto de software no debe demandar ninguna instalación en las máquinas de los puestos de trabajo. Únicamente deberán tener una conexión de internet.	Compatibilidad	SI	Alta	La arquitectura del sistema debe ser distribuida de manera que los puestos de trabajo sean livianos es decir, no se deberá realizar ningún procesamiento vinculado a lógica de negocio y administración de datos. Se desarrollará un producto web.
3	Lenguaje de Programación	El lenguaje de programación debe permitir el desarrollo de productos utilizables en internet.	Compatibilidad	SI	Alta	El lenguaje de programación a utilizar deberá soportar el desarrollo de componentes de software web.
4	Visualización de Reportes e Informes Estadísticos	Todos los reportes e informes estadísticos deberán mostrarse tanto en formato de grilla como en formato gráfico.	Usabilidad	NO	No aplica	El formato de visualización no afecta la arquitectura del software.
5	Clave de acceso al sistema	La clave de acceso al sistema deberá contener como mínimo 6 caracteres alfanuméricos y estar encriptados.	Seguridad	SI	Baja	Se deben desarrollar algoritmos de encriptación que contemplen las condiciones mencionadas.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultades Regionales Córdoba y Villa María
Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

6	Utilización de Dispositivos Móviles	Permitir la carga de proyectos de cultivo y la actualización de las labores realizadas mediante dispositivos Móviles: tablets y teléfonos inteligentes.	Compatibilidad	SI	Media	Para ser compatible con dispositivos móviles, el desarrollo web debe realizarse en HTML5 que es un lenguaje de arquitectura web responsive y se adapta a las diferentes características de los dispositivos.
7	Importación de datos	Realizar la importación de datos de diferentes tipos de formatos desde los distintos Monitores.	Compatibilidad	SI	Media	Debe construirse un componente de software para gestionar la importación de los datos de diferentes tipos de formatos registrados en los distintos Monitores.
8	Base de Datos	La base de datos de la aplicación deberá ser en Oracle 12c.	Compatibilidad	SI	Alta	La base de datos debe ser relacional y resolver el esquema de encriptación y las auditorías de transacciones.
9	Exportación de Reportes a PDF y Excel	Se debe permitir la exportación de los reportes y estadísticas a formato PDF y Excel (XLS y XLSX)	Usabilidad	No	No Aplica	No se requiere ningún módulo o aspecto arquitectónico diferencial para resolver la exportación a formatos de archivo Excel y pdf.
10	Exploradores habilitados	El sistema se debe utilizar con alguno de los siguientes exploradores: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 51.0.1 y Google Chrome v56.0 (y versiones superiores)	Compatibilidad	No	No Aplica	La utilización de un determinado explorador no define aspectos arquitectónicos del software.
11	Tipos de Suelo	La clasificación de Tipos de Suelo está definida a nivel nacional en función de los porcentajes de minerales, existencias de lagunas entre otros aspectos.	Usabilidad	No	No Aplica	No Aplica

Patrones Arquitectónicos

Patrón de Arquitectura en Capas (Layered)

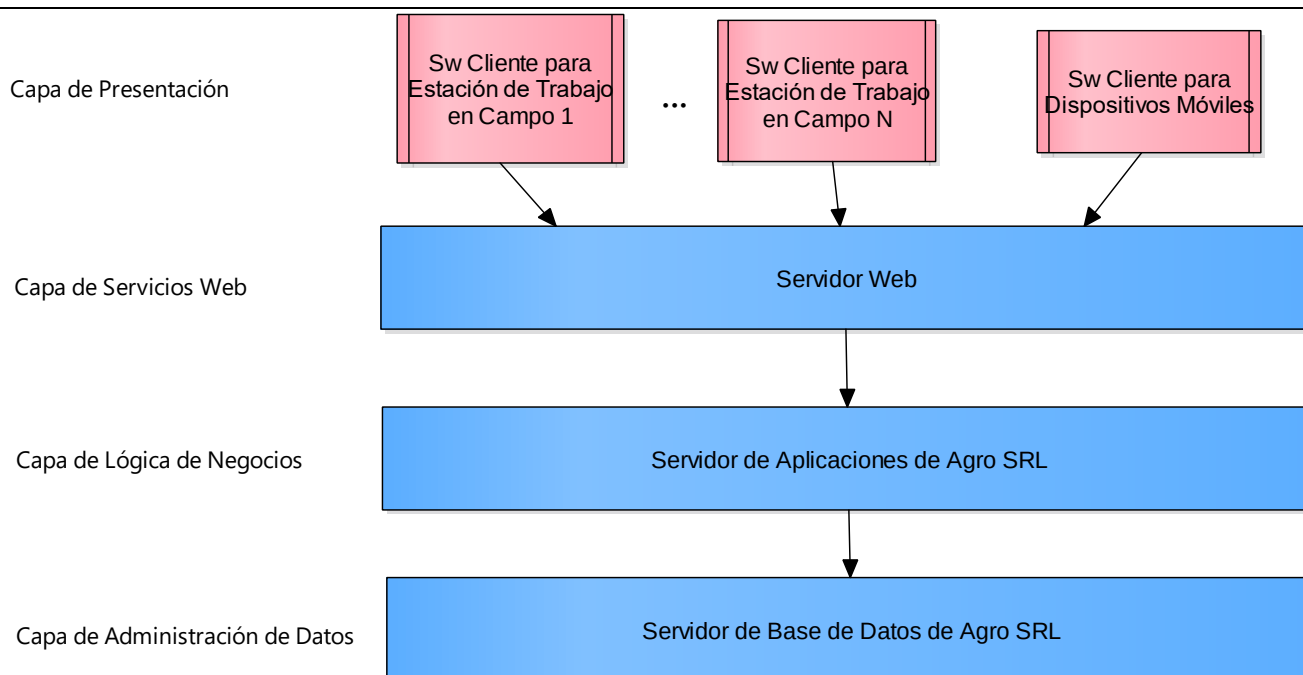
Capa Presentación Web
Capa Servicios Web
Capa Lógica de Negocios
Capa Acceso a Datos

Aplicación: Este patrón se corresponde con el tipo de vista de módulo, por lo tanto, es estático. Se utiliza el patrón para organizar la implementación de este sistema complejo en capas de servicios auto contenidas, para lograr un sistema mantenible, de bajo acoplamiento, adaptable y escalable.

Motivaciones:

- Independencia antes los cambios. Las interfaces estandarizadas entre capas limitan el efecto de cambios de código a la capa a modificar.
- Cohesión alta en las capas que contienen componentes relacionados a una única responsabilidad.
- Reutilización de servicios brindados por la interfaz brindada por cada capa.
- Mejorar la portabilidad. Los cambios de hardware, del sistema operativo, se puede modificar afectando solamente a la capa afectada.

Patrón N-Tier Client Server



Aplicación: Se utiliza este patrón para implementar el sistema de administración de campos de AGRO SRL. Corresponde a la vista de ejecución (runtime) que destaca sobre la estructura de capas del patrón layered las comunicaciones entre las capas y sienta las bases para la distribución de estas capas en los niveles de hardware de la arquitectura.

Motivaciones:

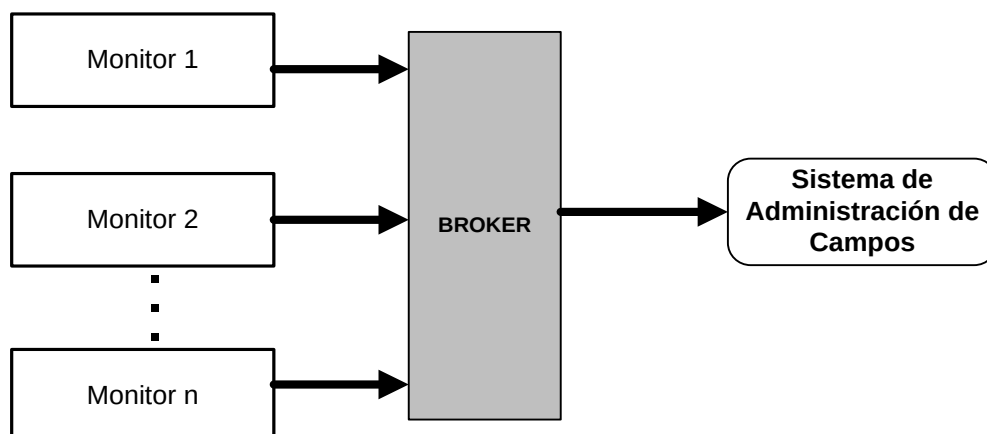
- Comunicaciones síncronas para manejar las transacciones respetando la performance y confiabilidad requerida.
- Utilización de puestos de trabajo livianos (clientes web) que no tienen exigencias de hardware a excepción de la conexión a Internet.
- Separación de los distintos intereses en varias capas lógicas, facilitando las modificaciones y extensibilidad del sistema.

Patrón Broker (Agente)

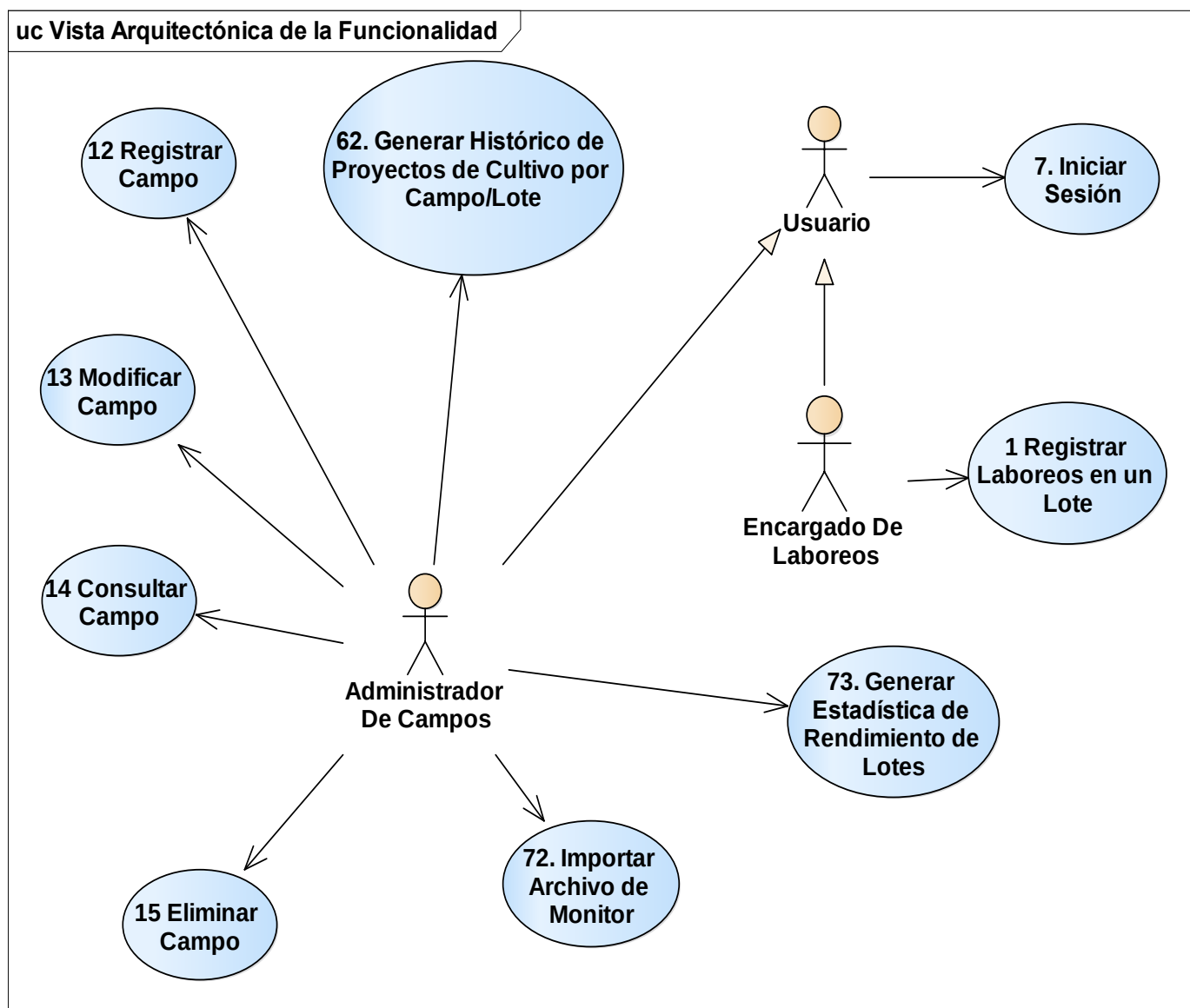
Aplicación: Este patrón pertenece a la vista de ejecución (runtime). Se utiliza para resolver el requerimiento no funcional de importar los datos en diferentes tipos de formatos (de acuerdo al Sistema de Monitor utilizado) y realizar la transformación de los mismos al formato específico que necesite la aplicación para la generación de informes.

Motivaciones:

- El Agente se ocupa de leer los archivos y generar un formato adecuado que necesita el sistema de administración de campos para procesar la información.



Vista Arquitectónica de la Funcionalidad

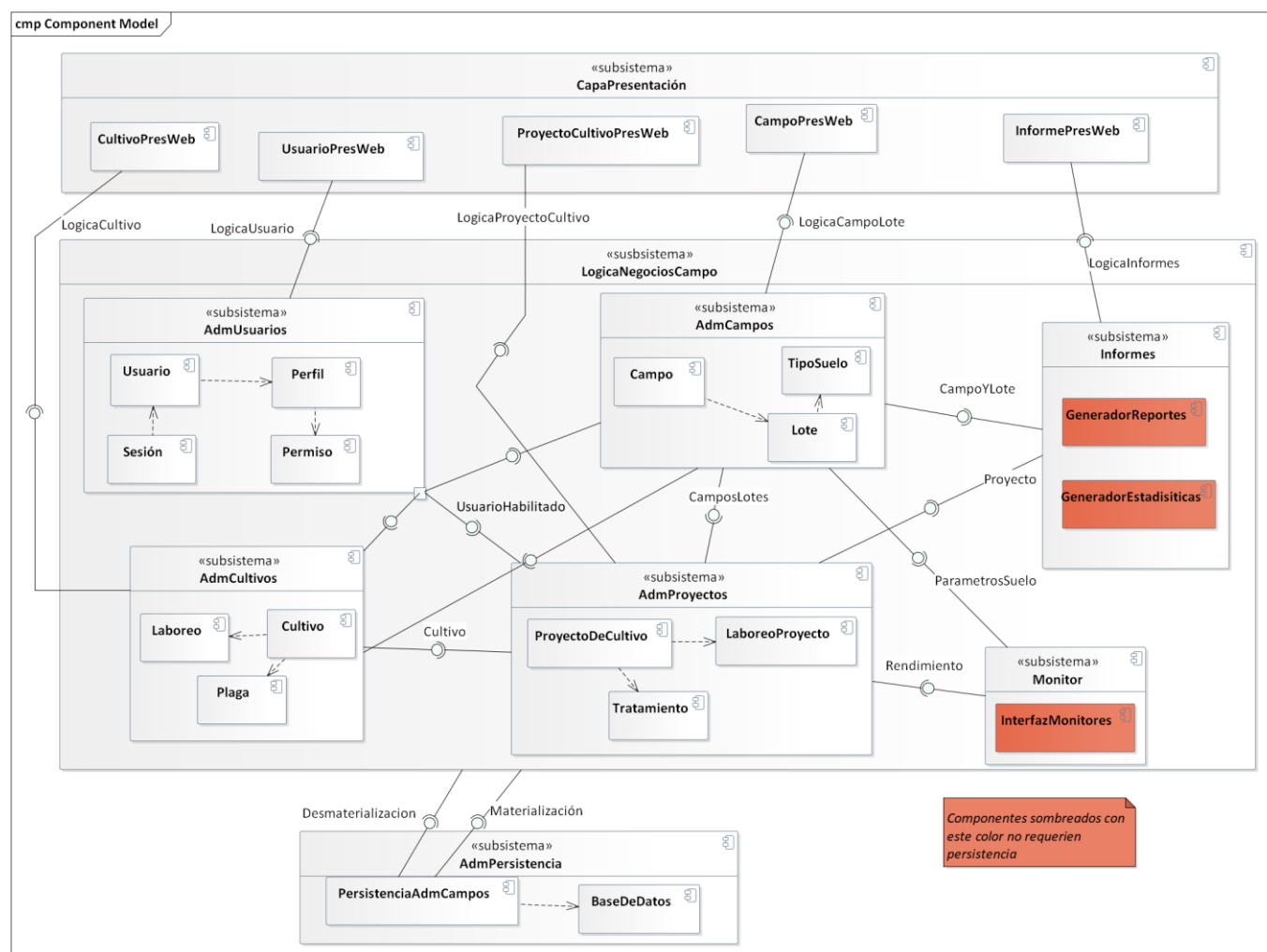


El **Punto de Vista** para la **Vista Arquitectónica de la Funcionalidad** define los casos de uso de la Administradora de Campos que son significativos para la arquitectura del software.

Consideraciones para la inclusión de los casos de uso en la vista:

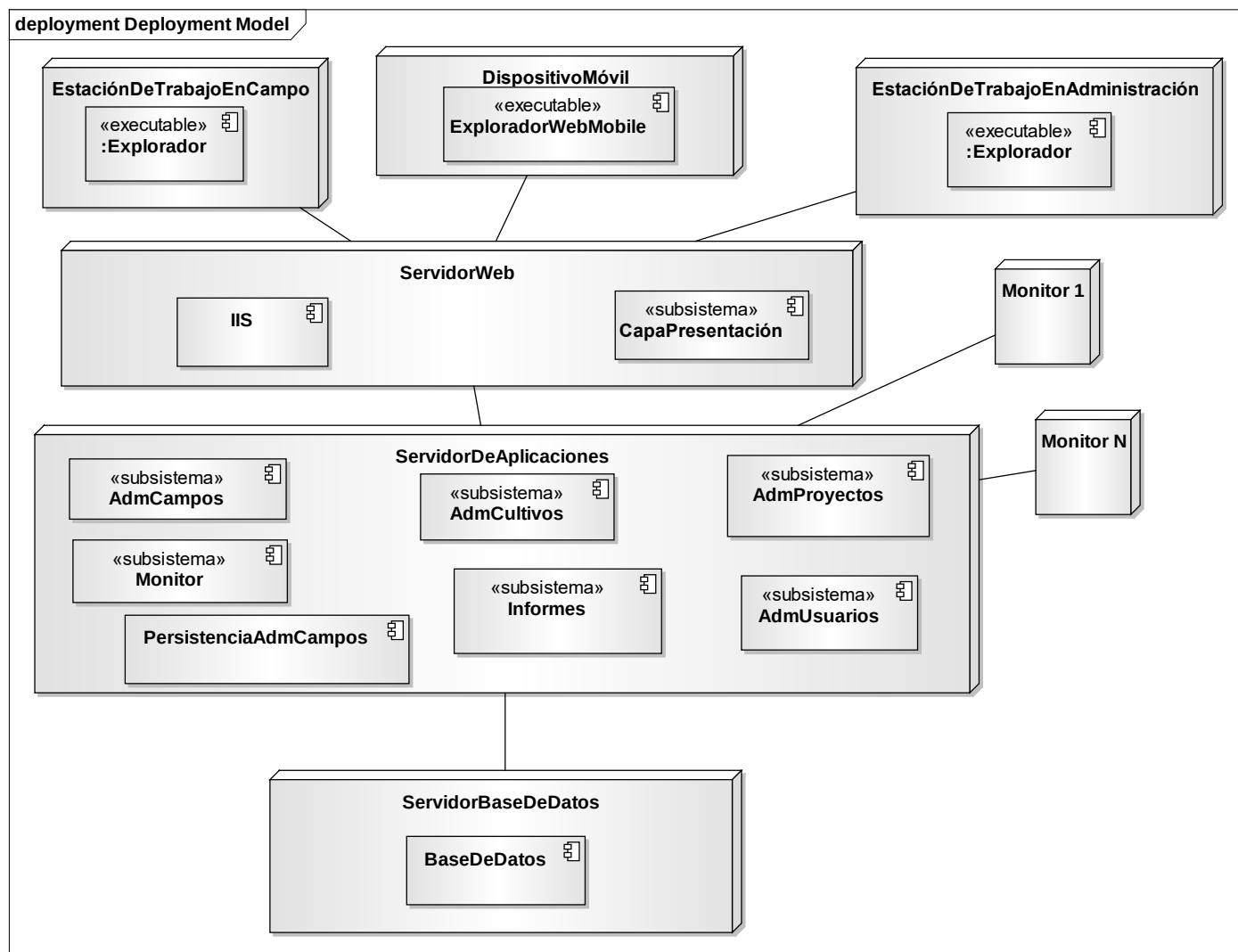
Número	Nombre del Caso de Uso	Justificación
1	Registrar Laboreos en un Lote	Este caso de uso representa una transacción del sistema, con esta se resuelven también los RNF 1, 6 y 8
07	Iniciar Sesión	Vinculado con la implementación de los permisos de usuario y los niveles de acceso de los mismos a las funcionalidades del sistema. Vinculado al RNF 5.
66	Generar Histórico de Proyectos de Cultivo por Campo/Lote	Representa la funcionalidad de generación de reportes y cómo resolver con componentes, los algoritmos de cálculo, paginación y visualización, así como también los requerimientos no funcionales de exportación y visualización. Vinculado al RNF 4 y 9
76	Importar Archivo de Monitor	Vinculado al RNF 7
77	Generar Estadística de Rendimiento de Lotes	Vinculado al RNF 4 y 9 Representa la funcionalidad de generación de estadísticas y cómo resolver con componentes, los algoritmos de cálculo, paginación y visualización, así como también los requerimientos no funcionales de exportación y visualización.
12	Registrar Campo	Representativo de las funciones de alta, baja, modificación y consulta de datos en el sistema. Elegido por ser considerado en más complejo de todos los ABMC que tiene la aplicación ya que debe resolver la creación de los lotes que integran el campo. Ejemplo de resolución del RNF 2, 3 y 10
13	Modificar Campo	
15	Eliminar Campo	
14	Consultar Campo	

Vista Arquitectónica del Diseño: Subsistemas/ Interfaces



El **Punto de Vista** para la **Vista Arquitectónica del Diseño** comprende los Subsistemas que son significativos para la arquitectura del software de la Administradora de Campos y las relaciones que existen entre ellos.

Vista Arquitectónica del Despliegue: Nodos/ Componentes Principales



El **Punto de Vista** para la **Vista Arquitectónica del Despliegue** comprende los componentes que son significativos para la arquitectura del software de la Administradora de Campos y su distribución en los nodos.

Vista Arquitectónica del Despliegue → Niveles de Hardware

